ใบอนุมัติโครงงานปริญญานิพนธ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ชื่อปริญญานิพนธ์ โมดูลวิเคราะห์ความเหนื่อยล้าสำหรับโปรแกรมทดสอบทางวิทยาศาสตร์
Fatigue Analysis Module for Scientific Testing Programs

ผู้จัดทำ นางสาว ญาณิศา เพ็ชรกลม

ปีการศึกษา 2567

โครงงานปริญญานิพนธ์นี้ได้รับการอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

..... ประธานกรรมการสอบ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาพร คณาวงษ์)

..... กรรมการสอบ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรักข์ แก้วจำนงค์)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบ
(อาจารย์ ดร.ปัญญนัท อ้นพงษ์)

โมดูลวิเคราะห์ความเหนื่อยล้าสำหรับโปรแกรมทดสอบทางวิทยาศาสตร์

Fatigue Analysis Module for Scientific Testing Programs

ญาณิศา เพ็ชรกลม

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา 2567

ชื่อปริญญานิพนธ์ โมดูลวิเคราะห์ความเหนื่อยล้าสำหรับโปรแกรมทดสอบทางวิทยาศาสตร์
Fatigue Analysis Module for Scientific Testing Programs

ผู้จัดทำ นางสาว ญาณิศา เพ็ชรกลม
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.ปัญญนัท อ้นพงษ์

ชื่อปริญญา วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ปีการศึกษา 2567

บทคัดย่อ

โครงการปริญญานิพนธ์นี้จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาส่วนเสริมสำหรับโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ในการทดสอบผลกระทบของสิ่งเร้า เช่น เสียงและภาพ ต่อระยะเวลาการตอบสนองของมนุษย์ การทดสอบทางประสาทวิทยามีความสำคัญต่อการศึกษาและพัฒนาแนวทางการรักษาโรคทางประสาทต่าง ๆ แต่ผลการทดสอบอาจถูกรบกวนจากสภาวะความเหนื่อยล้าของผู้เข้าร่วม ซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน โครงการนี้จึงได้พัฒนาโมดูลที่สามารถตรวจจับและวิเคราะห์สภาพความเหนื่อยล้าของผู้เข้าร่วมในระหว่างการทดสอบ เพื่อให้ผลการทดสอบมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือมากขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีการประมวลผลภาพและเสียงผ่านภาษา Python ร่วมกับการใช้โปรแกรม Jupyter Notebook ผลลัพธ์จากโมดูลนี้จะช่วยปรับปรุงกระบวนการทดสอบให้มีความแม่นยำยิ่งขึ้น ทั้งในด้านการควบคุมตัวแปรความเหนื่อยล้าและการประเมินผลทางประสาทวิทยาที่ได้มาตรฐาน

คำสำคัญ : การวิเคราะห์ความเหนื่อยล้า,การตรวจจับความเหนื่อยล้า,การประมวลผลภาพ,
Keyword : Fatigue Analysis, Fatigue Detection, Image Processing

กิตติกรรมประกาศ

โมดูลวิเคราะห์ความเหนื่อยล้าสำหรับโปรแกรมทดสอบทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งใช้งานได้สำเร็จไปได้ด้วยดีเพราะได้รับความรู้ ความช่วยเหลือ และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานพร้อมทั้งให้คำปรึกษารวมถึงคำแนะนำเมื่อมีปัญหา จากอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.ปัญญนัท อ้นพงษ์ และคณะกรรมการสอบทุกท่านที่ให้คำแนะนำ และแก้ไขข้อบกพร่อง

ขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.ปัญญนัท อ้นพงษ์ ผู้ให้คำปรึกษา แนะนำแนวทางในการศึกษาค้นคว้าวิธีการดำเนินงานและขั้นตอนการทำงานให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ขอบพระคุณครอบครัวและเพื่อน ที่ให้การสนับสนุนในทุกด้าน และคอยให้กำลังใจตลอดระยะเวลาในการพัฒนาโมดูล

สุดท้ายนี้ผู้จัดทำหวังว่าโครงการนี้จะเป็นประโยชน์แก่สังคมและอนาคตของเราและผู้จัดทำขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่ช่วยสั่งสอนให้มีความรู้ให้คำปรึกษา และคำแนะนำด้านวิชาการตลอดการศึกษาหากไม่มีทุก ๆ ท่านที่ได้กล่าวมานี้ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้คงไม่สามารถสำเร็จลุล่วงไปได้ โดยการเขียนกิตติกรรมประกาศนี้ควรเน้นถึงวัตถุประสงค์หลักของโครงการและวิธีการที่ใช้ในการดำเนินโครงการ และก็แสดงความคาดหวังในผลลัพธ์ที่จะได้รับจากโครงการนี้ในอนาคต

ผู้จัดทำจึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ญาณิศา เพ็ชรกลม

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อ ..... ก
กิตติกรรมประกาศ ..... ข
สารบัญ ..... ค
สารบัญตาราง ..... จ
สารบัญรูป ..... ฉ
บทที่ 1 บทนำ 1
1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา 1
1.2 วัตถุประสงค์ 1
1.3 ลักษณะและขอบเขต 1
1.4 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ 2
1.4.1 ฮาร์ดแวร์ 2
1.4.2 ซอฟต์แวร์ 2
1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 2
บทที่ 2 ผลงานที่เกี่ยวข้อง 3
2.1 ผลของการใช้สมาร์ทโฟนและผลของคุณภาพการนอนหลับต่อระยะเวลาในการตอบสนอง (Effect of smartphone usages and sleep quality on response time) 3
2.2 การตรวจจับอาการง่วงนอนโดยใช้วิธีการประมวลผลภาพ (Drowsiness detection using image processing) 4
2.3 การตรวจจับอาการง่วงนอนด้วยโปรแกรมประยุกต์ OPENCV (Drowsiness detection using an OPENCV application) 4
2.4 การตรวจจับการกระพริบตาแบบเรียลไทม์โดยใช้ Facial Landmarks (Real-Time Eye Blink Detection using Facial Landmarks) 5
บทที่ 3 ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง 6
3.1 face landmark detection 6
3.2 Euclidean Distance Formula 6
3.3 OpenCV 7
3.4 Image Processing 8
3.5 PyGame 8
3.6 Jupyter notebook 9
3.7 Python 9
3.8 Dlib 10
3.9 Multi-Class Classification 10
บทที่ 4 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน 11
4.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน 11

4.1.1 คิดหัวข้อโครงงานและเก็บรวบรวมข้อมูล 11
4.1.2 กำหนดขอบเขตและวางแผนการดำเนินงาน 11
4.1.3 ศึกษาความรู้และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 11
4.1.4 ออกแบบระบบงาน 11
4.1.5 พัฒนาโปรแกรม 11
4.1.6 ทดสอบโปรแกรม ปรับปรุงและประเมินผล 11
4.1.7 จัดทำเอกสารประกอบโครงงานและคู่มือผู้ใช้ 11
4.2 แผนการดำเนินงาน 12
บทที่ 5 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 13
5.1 ภาพรวมการทำงานและการทำงานของระบบ 13
5.1.1 ส่วนของระบบ 13
5.1.2 Drowsiness Detection Diagram 13
5.1.3 การแยกประเภทดวงตา 15
5.1.4 การคำนวณเปอร์เซ็นต์ความเหนื่อยล้า 16
5.1.5 ชุดคำสั่งและฟังก์ชันการทำงานของระบบ 17
บทที่ 6 ผลการดำเนินงาน ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะ 23
6.1 ผลการดำเนินงาน 23
6.2 ข้อจำกัด 25
6.3 ข้อเสนอแนะ 25
บรรณานุกรม 26
ภาคผนวก ก การติดตั้งโปรแกรม 27
1. วิธีการติดตั้ง Anaconda บน Notebook 27
2. การเข้าใช้งาน Jupyter notebook ผ่าน Anaconda 31
3. การติดตั้งไฟล์ Wheel เพื่อติดตั้ง Dlib 32
4. การติดตั้ง FFmpeg 35
5. การติดตั้งไลบรารี่ ต่าง ๆ ที่ใช้งาน 38
ภาคผนวก ข คู่มือการใช้งาน 39
1. การใช้งานของผู้ใช้งาน 39

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 4.1 แผนการดำเนินงาน..... 12

สารบัญรูป

หน้า

รูปที่ 3.1 การทำ face landmark 6
รูปที่ 3.2 การคำนวณ Euclidean Distance บนปริภูมิ 2 มิติ 6
รูปที่ 3.3 ความสามารถของ OpenCV library 7
รูปที่ 3.4 ภาพที่สื่อถึงการทำงานกับรูปภาพ (Image Processing) 8
รูปที่ 3.5 สัญลักษณ์ทางการค้าของไลบรารี่ PyGame 8
รูปที่ 3.6 สัญลักษณ์ทางการค้าของ Jupyter notebook 9
รูปที่ 3.7 สัญลักษณ์ทางการค้าของ Python 9
รูปที่ 5.1 ภาพรวมของระบบ Drowsiness Detection Diagarm 13
รูปที่ 5.2 จุดสังเกตบนใบหน้า 68 จุดที่พบได้ในใบหน้า 14
รูปที่ 5.3 จุดที่แสดงตำแหน่งของตา 14
รูปที่ 5.4 สมการในการคำนวณอัตราการกระพริบตา 14
รูปที่ 5.5 การกำหนดค่า EAR ตามประเภทบุคคล 15
รูปที่ 5.6 สมการในการอ้างอิงคำนวณเปอร์เซ็นความเหนื่อยล้า 16
รูปที่ 5.7 สมการคำควณเปอร์เซ็นต์ความเหนื่อยล้า 16
รูปที่ 5.8 การ pip install และ Library 17
รูปที่ 5.9 การกำหนดตัวตรวจจับใบหน้าและ landmark 17
รูปที่ 5.10 ฟังก์ชัน Detect_Eye(eye) 18
รูปที่ 5.11 ฟังก์ชัน calculate_ear(landmarks) 18
รูปที่ 5.12 ฟังก์ชัน stage_camera(screen) 19
รูปที่ 5.13 ฟังก์ชัน calculate_ear_and_thresholds(image_path) 20
รูปที่ 5.14 ฟังก์ชัน def detect_drowsiness 20
รูปที่ 5.15 ฟังก์ชัน delete_captured_image(filename) 21
รูปที่ 5.16 การสร้างไฟล์ Excel เก็บผลการทดลอง 21
รูปที่ 5.17 การเพิ่มข้อมูลลงไฟล์Excel 22
รูปผนวกที่ ก.1 หน้ากรอกอีเมลล์เพื่อดาวโหลดไฟล์ 27
รูปผนวกที่ ก.2 หน้าที่ทาง Aconda ที่อีเมลล์มาหาเรา 27
รูปผนวกที่ ก.3 หน้าดาวน์โหลด Anaconda 27
รูปผนวกที่ ก.4 กด “Next” เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไป 17
รูปผนวกที่ ก.5 กด “I Agree” เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไป 17
รูปผนวกที่ ก.6 กด “Next” เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไป 17
รูปผนวกที่ ก.7 หากเลือกแล้วกด “Next” เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไป 18
รูปผนวกที่ ก.8 หน้าตา Interface ของ Anaconda Navigator 18
รูปผนวกที่ ก.9 กด “Launch” เพื่อทำการเปิดJupyter notebook 18
รูปผนวกที่ ก.10 หน้าตา Interface ของ Jupyter notebook 19

รูปผนวกที่ ก.11 เลือก Version ที่ตรงกับคอมพิวเตอร์ของเรา 19
รูปผนวกที่ ก.12 กด “Next” เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไป 19
รูปผนวกที่ ก.13 เลือก add path CMake all 20
รูปผนวกที่ ก.14 กด “Next” เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไป 20
รูปผนวกที่ ก.15 รอติดตั้งโปรแกรมจนสำเร็จ 20
รูปผนวกที่ ก.16 โปรแกรมติดตั้งสำเร็จ 21
รูปผนวกที่ ก.17 หน้าดาวน์โหลด FFmpeg 21
รูปผนวกที่ ก.18 ทำการแตกไฟล์ คลิกขวา > Extract Here 21
รูปผนวกที่ ก.19 โฟลเดอร์ที่ทำการแตกออกมา 22
รูปผนวกที่ ก.20 ทำการคลิก “การตั้งค่าระบบขั้นสูง” หรือ “Advanced system settings” 22
รูปผนวกที่ ก.21 คลิก Environment Variables หรือ ตัวแปรสภาพแวดล้อม 22
รูปผนวกที่ ก.22 คลิก “แก้ไข” หรือ “Edit” 23
รูปผนวกที่ ก.23 คลิก “ใหม่” จากนั้นเพิ่มพาธที่เก็บโฟลเดอร์ bin ของ FFmpeg > “ตกลง” 23
รูปผนวกที่ ก.24 เปิด Command Prompt > พิมพ์ “ffmeg -version” 23
รูปผนวกที่ ก.25 การติดตั้งไลบรารี่ต่าง ๆ 24
รูปผนวกที่ ก.26 ไลบรารี่ที่ติดตั้ง 24
รูปผนวกที่ ข.1 คลิกรันโปรแกรม 39
รูปผนวกที่ ข.2 คลิกsave ทั้งblock1 และ block2 37
รูปผนวกที่ ข.3 ผลลัพธ์การบันทึกเสียง 37
รูปผนวกที่ ข.4 หน้าเริ่มต้นโปรแกรม กรอกรหัส > เลือก Group 38
รูปผนวกที่ ข.5 ลำดับหน้าจอการทดลอง 38
รูปผนวกที่ ข.6 กล้องเปิดขณะทำการทดลอง 39
รูปผนวกที่ ข.7 หน้าพักทำการทดลอง 39
รูปผนวกที่ ข.8 หน้าแจ้งเตือนการกดผิด 39
รูปผนวกที่ ข.9 โฟลเดอร์ “result” ผลลัพธ์การทดลอง 40
รูปผนวกที่ ข.10 ไฟล์Excel ผลการทดลอง 40
รูปผนวกที่ ข.11 ผลการทดลองในไฟล์ Exel 40

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา

การทดลองทางประสาทวิทยา คือการศึกษาและทดลองเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประสาทของมนุษย์และสัตว์มักต้องการทราบว่าสิ่งเร้าทางภาพหรือเสียงมีผลต่อการรับรู้หรือการตอบสนองของมนุษย์อย่างไร การทดลองทางประสาทวิทยามีความสำคัญอย่างมาก เพราะช่วยให้เราเข้าใจเกี่ยวกับสมองและระบบประสาทมากขึ้น การทดลองเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการทำความเข้าใจว่าระบบประสาททำงานอย่างไรในสถานการณ์ต่าง ๆ รวมถึงการทำงานของสมองในภาวะปกติและภาวะผิดปกติ การทดลองทางประสาทวิทยายังมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาวิธีการรักษาโรคทางประสาท เช่น อัลไซเมอร์ พาร์กินสัน โรคซึมเศร้า และโรคอื่น ๆ ซึ่งการวิจัยและทดลองเหล่านี้สามารถนำไปสู่การพัฒนาวิธีการรักษาใหม่ ๆ ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การวัดผลเหล่านี้อาจได้รับผลกระทบจากหลายปัจจัยภายนอก และหนึ่งในนั้นคือสภาพความเหนื่อยล้าของผู้ทดลองซึ่งส่งผลกระทบต่อการทดสอบผลลัพธ์ที่ได้ดังนั้นผู้จัดทำโครงงานนี้จัดทำโมดูลวิเคราะห์ความเหนื่อยล้าที่ใช้เป็นส่วนเสริมสำหรับโปรแกรมทดสอบทางวิทยาศาสตร์เพื่อตรวจจับและวิเคราะห์สภาวะทางกายและจิตใจของผู้เข้าร่วมการทดสอบในระหว่างทดสอบสภาพแวดล้อมที่ต้องการความมีสมาธิและความตั้งใจสูงส่วนเสริมของโปรแกรมประยุกต์นี้จะช่วยให้ผู้ทำการทดลองสามารถเชื่อถือได้ว่าผลลัพธ์ที่ได้เป็นผลลัพธ์ที่มาจากการตอบสนองทางประสาทวิทยาตามสมมติฐานที่กำหนดเท่านั้น ไม่ได้มาจากความแตกต่างจากความเหนื่อยล้า หรือความง่วงกล่าวคือทำให้ตัวแปรควบคุมสามารถเชื่อถือได้มากยิ่งขึ้นนั่นเอง

โดยผู้จัดทำโครงงานวิจัยจึงได้จัดทำโมดูลวิเคราะห์ความเหนื่อยล้าสำหรับโปรแกรมทดสอบทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถวิเคราะห์ผู้เข้าร่วมการทดสอบในแต่ละครั้งการได้ยินและการมองเห็นจะส่งผลให้ผู้เข้าร่วมการทดสอบระหว่างการทำการทดสอบในแต่ละครั้งการได้ยินและการมองเห็นจะส่งผลให้ผู้เข้าร่วมการทดสอบมี การตอบสนองต่อภาพสิ่งเร้าบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ในสภาวะที่มีความเหนื่อยล้าในขณะทดสอบหรือไม่ ถ้ามีความเหนื่อยล้าผลลัพธ์อาจไม่ได้มาจากการตอบสนองต่อเสียง แต่อาจเกิดจากความเหนื่อยล้า โปรแกรมจะทำการรายงานความผิดปกติที่ตรวจสอบพบต่อผู้ทำการทดลอง เพื่อให้ผู้ทำการทดลองพิจารณาเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของผลลัพธ์ต่อไป

1.2 วัตถุประสงค์

- ความเหนื่อยล้าส่งผลต่อการตอบสนองต่อสิ่งรอบตัวเช่นเดียวกับเสียง ดังนั้นการทดลองด้วยสิ่งเร้าเช่น ภาพและเสียงจึงต้องมีการควบคุมระดับความเหนื่อยล้าระหว่างการทดลอง จึงจัดทำโมดูลวิเคราะห์ความเหนื่อยล้า สำหรับโปรแกรมสำหรับการทดสอบผลกระทบของเสียงที่มีผลกระทบของเสียงที่มีต่อระยะเวลาการตอบสนองของมนุษย์

1.3 ลักษณะและขอบเขต

โครงงานวิจัยนี้จะเป็นการจัดทำระบบส่วนเสริม ที่ใช้ทำงานร่วมกับโปรแกรมสำหรับการทดสอบผลกระทบของเสียงที่มีต่อระยะเวลาการตอบสนองของมนุษย์ โดยลักษณะของรูปแบบจะเป็นการตรวจจับระหว่างการทำการทดสอบที่จำเป็นเพื่อดูประสิทธิภาพของการตอบสนองและเลือกกำหนดเลเบลของข้อมูลที่มีตัวแปรควบคุมเป็นไปตามมาตรฐาน คือ ระบุว่าผลจากตัวอย่างใดที่ไม่มีความเหนื่อยล้าเข้ามาเกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ที่ได้หรือไม่โดยโครงงานวิจัยนี้จะใช้โปรแกรมประยุกต์แบบอินเตอร์แอคทีฟสำหรับทดสอบผลกระทบของเสียงที่มีผลต่อระยะเวลาการตอบสนองของมนุษย์

1.4 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้

1.4.1 ฮาร์ดแวร์

- **Msi Modern 14 A10RB**
  - หน่วยประมวลผลกลาง : Intel(R) Core(TM) i5-10210U CPU @ 1.60GHz
  - หน่วยความจำ : ขนาด 8.0 GB
  - หน่วยความจำสำรอง : SSD ขนาด 477 GB
  - หน่วยประมวลผลภาพ : NVIDIA GeForce MX250

1.4.2 ซอฟต์แวร์

- ภาษาที่ใช้ : Python
- โปรแกรมที่ใช้งาน : Jupyter notebook
- Library python หลัก : cv2, dlib, scipy.spatial import distance, pygame.camera, math, pygame.local import *, os

1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1) โมดูลสามารถตรวจจับความเหนื่อยล้าสำหรับโปรแกรมทดสอบทางวิทยาศาสตร์ได้
2) ข้อมูลที่ตรวจจับความเหนื่อยล้าสามารถบันทึกลง database ได้
3) การตรวจจับความเหนื่อยล้าสามารถเชื่อมต่อและพัฒนาศักยภาพของโปรแกรมประยุกต์แบบอินเตอร์แอคทีฟสำหรับทดสอบผลกระทบของเสียงที่มีต่อระยะเวลาการตอบสนองของมนุษย์
4) ปรับปรุงผลการทดลองโปรแกรมประยุกต์แบบอินเตอร์แอคทีฟสำหรับทดสอบผลกระทบของเสียงที่มีต่อระยะเวลาการตอบสนองของมนุษย์ให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นมาตรฐานและเชื่อถือได้มากยิ่งขึ้น

บทที่ 2 ผลงานที่เกี่ยวข้อง

ในส่วนของผลงานที่เกี่ยวข้องนี้ ประกอบไปด้วยผลงานต่าง ๆ ที่นำมาใช้เป็นแนวทางพัฒนาโครงงานและมีความคล้ายคลึงกับโครงงานนี้ โดยจะอธิบายถึงคุณสมบัติ ข้อดี และข้อเสีย ของแต่ละผลงาน

2.1 ผลของการใช้สมาร์ทโฟนและผลของคุณภาพการนอนหลับต่อระยะเวลาในการตอบสนอง (Effect of smartphone usages and sleep quality on response time)

โครงการวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้ สมาร์ทโฟนและคุณภาพการนอนหลับของนักศึกษาสัมพันธ์กับระยะเวลาในการตอบสนองต่อสิ่งเร้าหรือไม่ โดยมีการใช้แบบประเมินคุณภาพการนอนหลับของพิตต์สเบิร์ก (Pittsburgh Sleep Quality Index: PSQI) แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนและแบบประเมินพฤติกรรมการติดสมาร์ทโฟน ฉบับสั้น (Smartphone Addiction Scale Short Version: SAS-SV) และการทดสอบ Psychomotor Vigilance Test (PVT) ในการทดสอบ ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าระยะเลาในการตอบสนองเฉลี่ยของ กลุ่มผู้ที่ติดสมาร์ทโฟนไม่แตกต่างกับกลุ่มที่ไม่ติดสมาร์ทโฟน และจากวิเคราะห์ทางสถิติด้วยสหสัมพันธ์ของเพียร์สันพบว่า จำนวนชั่วโมงการใช้สมาร์ทโฟนต่อวันและคะแนนประเมินพฤติกรรมการติดสมาร์ทโฟนของนักศึกษาไม่สัมพันธ์กับระยะเวลาในการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของนักศึกษา รวมถึงจำนวนชั่วโมงใน การนอนหลับต่อคืนและคะแนนคุณภาพการนอนหลับของนักศึกษาก็ไม่สัมพันธ์กับระยะเลาในการตอบสนองต่อสิ่งเร้าเช่นกัน [1]

ข้อเด่น

- มีการทำแบบประเมิน PSQI และ SAS-SV
- มีการใช้ Psychomotor Vigilance Test (PVT) ในการวัดระยะเวลาในการตอบสนอง
- มีการเก็บข้อมูลจากกลุ่มนักศึกษา ที่มีการใช้สมาร์ทโฟนสูงจะช่วยให้เข้าใจและผลกระทบในกลุ่มเสี่ยงได้ดีขึ้น

ข้อด้อย

- การทำประเมินพฤติกรรมและคุณภาพการนอนหลับโดยใช้แบบสอบถามอาจมีข้อผิดพลาดจากการรายงานของตัวผู้ตอบ
- อาจจะมีปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการตอบสนองและยังไม่ได้ถูกนำมาประเมิน เช่น ระดับความเหนื่อยล้า
- เป็นการประเมินคุณภาพการนอนหลับมากกว่าประเมินความเหนื่อยล้า ที่อาจเกิดขึ้นจากหลายปัจจัยมากกว่าคุณภาพของการนอน

2.2 การตรวจจับอาการง่วงนอนโดยใช้วิธีการประมวลผลภาพ (Drowsiness detection using image processing)

งานวิจัยวิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเทคนิค และอัลกอริทึมการตรวจจับดวงตาสำหรับเฝ้าระวังอาการง่วงนอนโดยใช้วิธีการประมวลผลภาพดิจิตอลของผู้ขับขี่รถยนต์โดยขั้นตอนแรกเป็นการตรวจจับใบหน้าโดยใช้เครือข่ายประสาทเทียมและการคัดแยกสีผิว ต่อมาในขั้นตอนที่สองจะใช้เทคนิคและวิธีการ อินทิกรัลโปรเจ็กชัน (Integral Projection) วิธีการตั้งค่าขีดเริ่มเปลี่ยน(Threshold) และวิธีการจับคู่แม่แบบ (Template Matching) ในการค้นหาตำแหน่งของดวงตา จากนั้นจะทำการประเมินสถานะของผู้ขับขี่รถยนต์ด้วยการคำนวณหาค่า PERCLOS ซึ่งเป็นการคำนวณหาอัตราส่วนของการปิดตาต่ำกว่าร้อยละ 20 ต่อการปิดตาระหว่างร้อยละ 20-80 ของการเปิดตาสูงสุด ในขั้นสุดท้ายจะนำค่า PERCLOS ที่ได้มาคาดเดาอาการของผู้ขับขี่รถยนต์ผลการทดลองที่นำเสนอแสดงให้เห็นถึงประสิทธิผลของอัลกอริทึมและความเป็นไปได้ในการประยุกต์เพื่อการใช้งานได้จริง [2]

ข้อเด่น

- มีความแม่นยำในการตรวจจับ
- การประมวลผลภาพดิจิตอลสามารถตรวจจับอาการง่วงนอนโดยไม่ต้องสัมผัส
- มีความน่าเชื่อถือได้ เนื่องจากค่า PERCLOS เป็นดัชนีที่ใช้ในวงการวิจัยเกี่ยวกับการง่วงนอน

ข้อด้อย

- เป็นโปรแกรมที่ใช้งานแยกกับโปรแกรมที่ใช้ทดสอบทางวิทยาศาสตร์ ผู้ทำการทดลองที่ไม่มีประสบการณ์ทางคอมพิวเตอร์มากนักอาจพบปัญหาทางด้านการใช้งาน เพราะมีความซับซ้อนกว่าโปรแกรมที่คุ้นเคย
- ประสิทธิภาพของระบบอาจลดลงในสภาพแสงที่ไม่เหมาะสม
- ระบบอาจมีปัญหาในการตรวจจับดวงตาหากมีสิ่งกีดขวางใบหน้า

2.3 การตรวจจับอาการง่วงนอนด้วยโปรแกรมประยุกต์ OPENCV (Drowsiness detection using an OPENCV application)

โครงงานนี้เพื่อพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ OpenCV ร่วมกับการประมวลผลภาพ และการตรวจจับดวงตาด้วยกล้องแบบเรียลไทม์เพื่อเฝ้าระวังอาการง่วงนอนของผู้ขับขี่รถยนต์โดยใช้กลุ่มตัวอย่างใบหน้าจากนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 10 คน โดยใช้โปรแกรมประมวลผลที่เขียนด้วยภาษาไพทอนในการตรวจจับบริเวณใบหน้า และการกระพริบของดวงตา เมื่อกระพริบตามากกว่า 18 ครั้งใน 1 นาที เป็นอาการปกติ กระพริบตามากกว่า 12 ครั้งแต่น้อยกว่า 18 ครั้งใน 1 นาที เป็นอาการง่วงนอนระดับที่ 1 กระพริบตาน้อยกว่า 12 ครั้งใน 1 นาที เป็นอาการง่วงนอนระดับที่ 2 และหลับตาค้าง 2 วินาที เป็นอาการง่วงนอนระดับที่ 3 จากผลการทดสอบใน 3 ระดับแรกใช้ค่ารากที่สองของคลาดเคลื่อนเฉลี่ยกำลังสอง(RMSE) เป็นตัวชี้วัดพฤติกรรมการกระพริบตา ซึ่งกลุ่มตัวอย่างมีค่า RMSE เป็นไปตามมาตรฐานที่อยู่ในช่อง 0-1 จำนวน 0, 6 และ 9 คน และผลการทดสอบในระดับที่ 3 การแจ้งเตือนสัมพันธ์กับเวลาหลับตาค้างของกลุ่มตัวอย่างทุกครั้งที่ตรวจจับได้ ซึ่งการแจ้งเตือนจะหยุดเมื่อกลุ่มตัวอย่างลืมตาขึ้นอีกครั้ง และจากผลการทดสอบทั้ง 4 ระดับมีค่า EAR เฉลี่ยรวมอยู่ที่ 0.17 และ 0.15 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาที่กำหนดไว้ในโปรแกรมว่าหากมีการกระพริบตาหรือหลับตา ค่า EAR จะน้อยกว่า 0.2 ดังนั้น ค่า EAR จึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการประเมินสถานะของกลุ่มตัวอย่าง และหากกลุ่มตัวอย่างมีอาการปกติแต่มีจำนวนการกระพริบตาไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดไว้โปรแกรมจะนับว่ามีอาการง่วงนอน [3]

ข้อเด่น

- โปรแกรมสามารถตรวจจับอาการง่วงนอนได้ในเวลาจริง
- การใช้ OpenCV และ Python ทำให้โปรแกรมมีความยืดหยุ่นและสามารถพัฒนาเพิ่มเติมหรือปรับปรุงได้ง่าย
- การกำหนดเกณฑ์การประเมินการกระพริบตาและอาการง่วงนอนในระดับต่าง ๆ ทำให้การตรวจจับมีความชัดเจนและสามารถปรับปรุงได้ตามผลการทดสอบ

ข้อด้อย

- เป็นโปรแกรมที่ใช้งานแยกกับโปรแกรมที่ใช้ทดสอบทางวิทยาศาสตร์ ผู้ทำการทดลองที่ไม่มีประสบการณ์ทางคอมพิวเตอร์มากนักอาจพบปัญหาทางด้านการใช้งาน เพราะมีความซับซ้อนกว่าโปรแกรมที่คุ้นเคย
- การทดสอบในกลุ่มตัวอย่างจำนวนน้อย
- ระบบอาจต้องการการบำรุงรักษาและการปรับปรุงซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่อง

2.4 การตรวจจับการกระพริบตาแบบเรียลไทม์โดยใช้ Facial Landmarks (Real-Time Eye Blink Detection using Facial Landmarks)

งานวิจัยนี้เสนออัลกอริทึมที่สามารถตรวจจับการกระพริบตาแบบเรียลไทม์จากลำดับวิดีโอที่บันทึกด้วยกล้องทั่วไป โดย ใช้เครื่องมือตรวจจับจุด Landmark ที่ผ่านการฝึกบนชุดข้อมูลแบบ in-the-wild ซึ่งมีความสามารถในการตรวจจับที่ทนทาน แม้ในสภาวะที่ศีรษะหันไปทางต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงแสง และแสดงอารมณ์ทางใบหน้า ทีมวิจัยพบว่าเครื่องมือเหล่านี้สามารถตรวจจับจุด Landmark ได้อย่างแม่นยำเพียงพอที่จะประมาณระดับการเปิดของตาได้อย่างเชื่อถือได้ อัลกอริทึมที่ เสนอจึงคำนวณตำแหน่งของ Landmark และดึงค่าความสัมพันธ์เชิงปริมาณ (scalar) เดียวที่เรียกว่า Eye Aspect Ratio (EAR) ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ระดับการเปิดของตาในแต่ละเฟรม สุดท้ายแล้วมีการใช้ SVM classifier เพื่อตรวจจับการกระพริบตาโดย การวิเคราะห์ลวดลายของค่า EAR ในช่วงเวลาสั้น ๆ อัลกอริทึมที่เรียบง่ายนี้ให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าผลลัพธ์ระดับ state-of-the-art บนสองชุดข้อมูลมาตรฐาน

ข้อดี

- ทำงานแบบเรียลไทม์ตรวจจับการกระพริบตาทันที เหมาะสำหรับการตรวจจับความง่วงนอน
- คำนวณ EAR แม่นยำและง่าย ช่วยประเมินการเปิดตาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ทนต่อการเปลี่ยนแปลงท่าศีรษะและแสงระบบยังคงทำงานได้แม่นยำในสภาวะแสงหรือมุมศีรษะที่แตกต่างกัน

ข้อเสีย

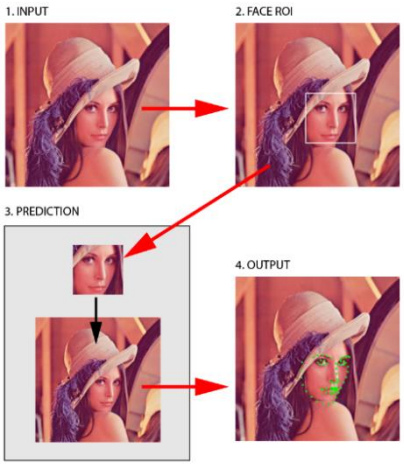
- ต้องปรับค่า EAR ให้เหมาะกับผู้ใช้
- SVM Classifier อาจปรับตัวได้ไม่ดี

บทที่ 3 ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง

ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้องที่นำมาใช้ในการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

3.1 face landmark detection

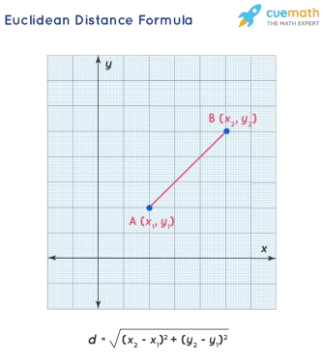
face landmark detection คือ กระบวนการจับจุดแลนมาร์คตำแหน่งอวัยวะบนใบหน้าซึ่งเป็นกระบวนการที่สำคัญต่อการนำไปใช้ประมวลผลต่อในงานด้าน Computer vision ได้แก่ กระบวนการการจับภาพการเคลื่อนไหวศีรษะ (Head Pose Estimation) กับกระบวนการจับภาพอารมณ์บนใบหน้า (Facial Emotion Recognition) ที่ใช้การประมวลผลแบบโมเดล ชื่อว่า shape_predictor_68_face_landmarks.dat เป็นการตรวจหาจุดบนใบหน้า 68 จุด ดังแสดงในรูปที่ 3.1 ซึ่งไลบรารี่ Dlib ใช้เป็นโมเดลมาตราฐานในการสร้างเฟซแลนด์มาร์ก [4] [5]



รูปที่ 3.1 การทำ face landmark

3.2 Euclidean Distance Formula

Euclidean Distance Formula คือ ความยาวของเส้นที่สั้นที่สุดระหว่างจุดสองจุดในทุกมิติ ยังเรียกว่าระยะทางตั้งฉากหรือพีทาโกรัส Euclidean Distance ดังแสดงในรูปที่ 3.2 มักใช้ในเพื่อคำนวณระยะห่างระหว่างจุดสังเกตที่อยู่ด้านตรงข้ามของดวงตา ตัวอย่างสมการระยะทางแบบยุคลิด: [6] [7]



รูปที่ 3.2 การคำนวณ Euclidean Distance บนปริภูมิ 2 มิติ

3.3 OpenCV

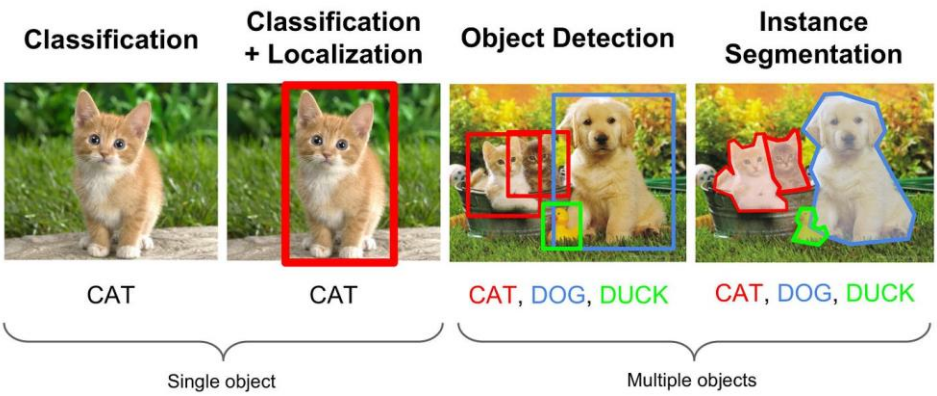
OpenCV (Open source Computer Vision) เป็นไลบรารีฟังก์ชันการเขียนโปรแกรม (Library of Programming Functions) โดยส่วนใหญ่จะมุ่งเป้าไปที่การแสดงผลด้วยคอมพิวเตอร์แบบเรียลไทม์ (Real-Time Computer Vision) เดิมทีแล้วถูกพัฒนาโดย Intel แต่ภายหลังได้รับการสนับสนุนโดย Willow Garage ตามมาด้วย Itseez (ซึ่งต่อมาถูกเข้าซื้อโดย Intel) OpenCV เป็นไลบรารีแบบข้ามแพลตฟอร์ม (Cross-Platform) และใช้งานได้ฟรีภายใต้ลิขสิทธิ์ของ BSD แบบโอเพ่นซอร์ส (Open-Source BSD License)

ภาษาการเขียนโปรแกรม

OpenCV ถูกเขียนขึ้นด้วยภาษา C++ มีการรองรับ Python, Java และ MATLAB/OCTAVE—API สำหรับอินเทอร์เฟสเหล่านี้สามารถพบได้ในเอกสารออนไลน์ ซึ่งมีการรวมไว้หลากหลายภาษา เช่น C#, Perl, Ch, Haskell และ Ruby ได้รับการพัฒนาเพื่อส่งเสริมการนำมาใช้งานโดยผู้ใช้ที่เพิ่มขึ้น

ความสามารถหลัก ๆ OpenCV ก็คือสามารถช่วยให้เราจัดการวิดีโอหรือรูปภาพ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับรูปภาพ อย่างเช่น ทำให้ภาพชัดขึ้น ทำให้เบลอ ลดสัญญาณรบกวน (noise) ในรูปภาพ จากแหล่งที่มาของรูปภาพต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น webcam ภาพถ่าย วิดีโอ หรือกล้องวงจรปิด

นอกจากการปรับปรุงภาพแล้วนั้น ยังมีการใช้เทคนิคการประมวลผลภาพ ที่ทำให้เรารู้จักกับวัตถุนั้น ๆ เราอาจจะเคยได้ยินตัวอย่างมาบ้าง เช่น การแบ่งประเภท Object ว่าเป็น หมา แมว คน รถยนต์ เป็นต้น ดังแสดงในรูปที่ 3.3 ไปจนถึงการนำไปใช้งานที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่น การจดจำใบหน้าของคน อย่างที่เราได้เจอในหนัง Action ของฮอลลีวูดที่จะมีตำรวจตามหาคนร้ายจากกล้องวงจรปิด [8] [9]



รูปที่ 3.3 ความสามารถของ OpenCV library

3.4 Image Processing

Image Processing คือ เทคโนโลยีดิจิตอลการประมวลผลภาพด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อให้ได้ภาพที่ละเอียดคมชัดหรือข้อมูลที่อยู่ในภาพที่สามารถนำมาใช้งานในเรื่องอื่น ๆ ต่อได้ ยิ่งชีวิตประจำวันของเรามีความต้องการภาพที่ละเอียดมีความคมชัดมากขึ้นเท่าไหร่เทคโนโลยีทางด้านภาพก็ยิ่งพัฒนาไปมากขึ้นเท่านั้น และ Image Processing คือ เทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังภาพที่คมชัดและความละเอียดสูงเหล่านั้นทั้งสิ้น ซึ่งวันนี้เทคโนโลยีนี้ก็ก้าวหน้าขึ้นมาก สามารถที่จะสร้างระบบประมวลผลภาพด้วย AI ขึ้นมาใช้กันจนดูเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้ว ดังที่สื่อในรูปที่ 3.4 ทำให้การถ่ายภาพไม่ว่าจะภาพนิ่งหรือการถ่าย VDO สามารถทำได้คมชัด ตอบสนองความต้องการในการนำไปใช้งานด้านต่าง ๆ อีกมากมาย [10]

รูปที่ 3.4 ภาพที่สื่อถึงการทำงานกับรูปภาพ (Image Processing)

3.5 PyGame

PyGame คือ ไลบรารีแบบเปิดเผยโค้ดโปรแกรมที่ออกแบบเพื่อใช้กับภาษาไพธอนเพื่อสร้าง โปรแกรมประยุกต์ด้านสื่อผสมประเภทเกม โดยทำงานอยู่เหนือไลบรารี SDL2 และสามารถทำร่วมกับ OpenGL โดยไม่ขึ้นกับระบบปฏิบัติการ มีความสามารถรองรับการทำงานกับหน่วย ประมวลผลแบบหลายแกน (Multi core CPUs) และมีการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยโค้ด ภาษาซีและแอสเซมบลีทำให้มีความเร็วสูงกว่าการเขียนด้วยโค้ดภาษาไพธอนในแบบปกติ TTF ซึ่งคำสั่งสำหรับติดตั้งไลบรารี่ PyGame [11] สัญลักษณ์ทางการค้าของ PyGame สามารถแสดงได้ดังรูปที่ 3.5

รูปที่ 3.5 สัญลักษณ์ทางการค้าของไลบรารี่ PyGame

3.6 Jupyter notebook

Jupyter Notebook คือ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา Python (IDE) ที่ทำให้ผู้ใช้สามารถเขียนโค้ดผ่านเว็บเบราว์เซอร์ได้โดยตรง ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่ม Data Science และ Data Analytics เนื่องจากงานในด้านนี้มักเกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ รวมถึงการวิเคราะห์และการรายงานผลการวิจัยอย่างต่อเนื่อง Jupyter Notebook ถูกออกแบบมาให้ตอบโจทย์การใช้งานเหล่านี้อย่างชัดเจน โดยมีคุณสมบัติที่ช่วยให้การเรียกใช้งานไลบรารีต่าง ๆ สามารถทำได้ง่ายและสะดวก พร้อมทั้งสามารถเขียนโค้ดและดูผลลัพธ์ได้ทันที นอกจากนี้ยังทำให้งานที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูล การทดลอง หรือการทำงานวิจัยสามารถจัดการและนำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยรูปแบบที่อ่านง่ายและใช้งานง่ายกว่าการใช้โปรแกรมแบบเดิม ๆ ทำให้ Jupyter Notebook เป็นเครื่องมือสำคัญที่ได้รับความนิยมในงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งสัญลักษณ์ทางการค้าของ Jupyter notebook สามารถแสดงได้ดังรูปที่ 3.8 [12] [13]

รูปที่ 3.6 สัญลักษณ์ทางการค้าของ Jupyter notebook

3.7 Python

Python คือ ภาษาการเขียนโปรแกรมที่ใช้อย่างแพร่หลายในเว็บแอปพลิเคชัน การพัฒนาซอฟต์แวร์ วิทยาศาสตร์ข้อมูล และแมชชีนเลิร์นนิง (ML) นักพัฒนาใช้ Python เนื่องจากมีประสิทธิภาพ เรียนรู้ง่าย และสามารถทำงานบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ ได้มากมาย ทั้งนี้ซอฟต์แวร์ Python สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี ผสานการทำงานร่วมกับระบบทุกประเภท และเพิ่มความเร็วในการพัฒนา ซึ่งสัญลักษณ์ทางการค้าของ Python สามารถแสดงได้ดังรูปที่ 3.9 [14]

รูปที่ 3.7 สัญลักษณ์ทางการค้าของ Python

3.8 Dlib

Dlib เป็นไลบรารี่ซึ่งเป็นแพ็คเกจโอเพ่นซอร์สที่มีชุดอัลกอริทึมคอมพิวเตอร์วิทัศน์และการเรียนรู้ของเครื่องที่ครอบคลุม มีความสามารถในการตรวจจับและจดจำใบหน้าที่ล้ำสมัย ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างระบบจดจำใบหน้าที่แข็งแกร่งและแม่นยำ ด้วย dlib สามารถตรวจจับใบหน้า แยกลักษณะใบหน้า และเปรียบเทียบใบหน้าเพื่อดูว่าเป็นของบุคคลคนเดียวกันหรือไม่ [15]

3.9 Multi-Class Classification

Multi-Class Classification คือ การจำแนกแบบหลายหมวดหมู่ ลักษณะการวิเคราะห์จะใกล้เคียงกับ Binary แต่ผลลัพธ์ที่ได้จะมีมากกว่า 2 คำตอบ เป็นการทำนายสิ่งที่ใกล้เคียงกับข้อมูลที่ป้อน เช่น การจำแนกรูปภาพว่าเป็น “รถ” หรือ “เรือ” หรือไม่ใช่ทั้งคู่ [16]

บทที่ 4 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน

บทนี้ประกอบไปด้วยขั้นตอนและการวางแผนการดำเนินงานต่าง ๆ ที่แสดงถึงขั้นตอนการดำเดินงาน ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินงาน และรายละของการดำเนินงานของโครงงานปริญญานิพนธ์ทั้งหมด

4.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน

4.1.1 คิดหัวข้อโครงงานและเก็บรวบรวมข้อมูล

- เลือกหัวข้อที่สนใจ และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อกับโครงงาน

4.1.2 กำหนดขอบเขตและวางแผนการดำเนินงาน

- กำหนดขอบเขตโครงงาน

4.1.3 ศึกษาความรู้และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

- ศึกษาข้อดี และ ข้อเสียของโครงงาน
- ศึกษาผลงานที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน
- ศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน
- ศึกษาการใช้ Python
- ศึกษาการใช้ Library ที่เกี่ยวข้อง
- ศึกษาทฤษฎี Face landmark detection
- ศึกษาทฤษฎี Euclidean Distance Formula
- ศึกษาทฤษฎี Image processing
- ศึกษาทฤษฎี PyGame
- ศึกษาทฤษฎี Jupyter notebook
- ศึกษาทฤษฎี Multi-Class Classification

4.1.4 ออกแบบระบบงาน

- ออกแบบระบบและขั้นตอนการทำงานของระบบ

4.1.5 พัฒนาโปรแกรม

- เขียนโปรแกรมเพื่อตรวจจับความเหนื่อยล้า

4.1.6 ทดสอบโปรแกรม ปรับปรุงและประเมินผล

- ทดสอบและปรับปรุงระบบให้อยู่ในขอบเขตที่กำหนด

4.1.7 จัดทำเอกสารประกอบโครงงานและคู่มือผู้ใช้

- จัดทำเอกสาร รายละเอียดของโครงงานทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นตอนสุดท้ายของโครงงาน

4.2 แผนการดำเนินงาน

ตารางระบุระยะเวลาในการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน

ตารางที่ 4.1 แผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เม.ย. 2567	พ.ค. 2567	มิ.ย. 2567	ก.ค. 2567	ส.ค. 2567	ก.ย. 2567	ต.ค. 2567	พ.ย. 2567
1.การคิดหัวข้อโครงงาน และรวบรวมข้อมูล								
2.กำหนดขอบเขตและวางแผนการดำเนินงาน								
3.การศึกษาความรู้และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง								
4.การวิเคราะห์และออกแบบระบบ								
5.การสร้างและพัฒนาระบบตามแผนที่กำหนด								
6.การทดลองและปรับปรุงระบบ								
7.การจัดทำเอกสารประกอบโครงงาน								

บทที่ 5 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

ในบทนี้จะกล่าวถึงกระบวนการดำเนินงานของระบบโครงสร้างการทำงานของระบบว่ามีลักษณะการทำงานอย่างไร โดยแบ่งเป็นลักษณะดังนี้

5.1 ภาพรวมการทำงานและการทำงานของระบบ

ภาพรวมการทำงานของระบบจะโครงสร้างการทำงานแบ่งได้เป็น 2 ส่วนดังนี้

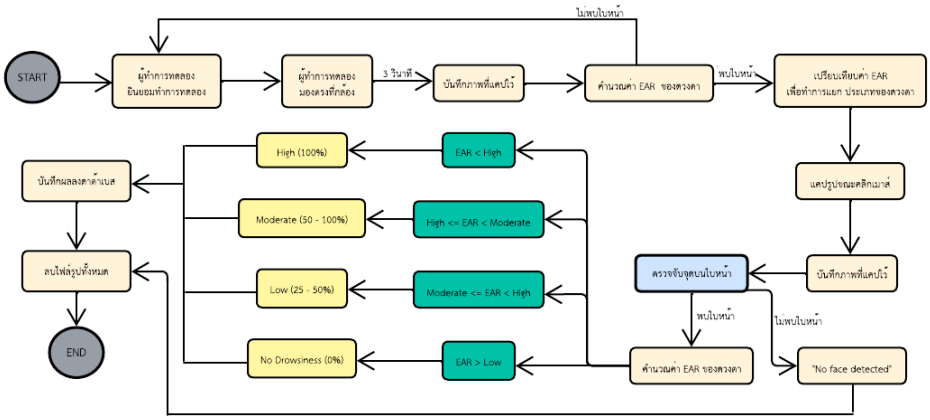
5.1.1 ส่วนของระบบ

- ผู้ใช้หรือผู้ทำการทดลองจะนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ หลังจากนั้นเมื่อผู้ใช้กดยินยอมทำการทดลองระบบจะทำการแคปรูปของผู้ใช้เพื่อคำนวณอัตราส่วนของดวงตา (Eye Aspect Ratio, EAR) ที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
- ระบบจะนำโมเดลที่ถูกเทรนมาแล้วสำหรับการตรวจจับจุดบนใบหน้า (face landmarks) มาประยุกต์ใช้โดยการตรวจจับจุดเหล่านี้จะถูกใช้เพื่อเปรียบเทียบค่า EAR ก่อนหน้าเพื่อประเมินความเหนื่อยล้า
- ระบบจะทำการทำนายความเหนื่อยล้าของผู้ใช้ตามค่าที่กำหนดไว้ โดยผลลัพธ์ความเหนื่อยล้าที่ได้จะแสดงทั้งในรูปแบบของข้อความและเปอร์เซ็นต์ความเหนื่อยล้า หลังจากนั้นระบบจะทำการบันทึกผลลงฐานข้อมูล

5.1.2 Drowsiness Detection Diagram

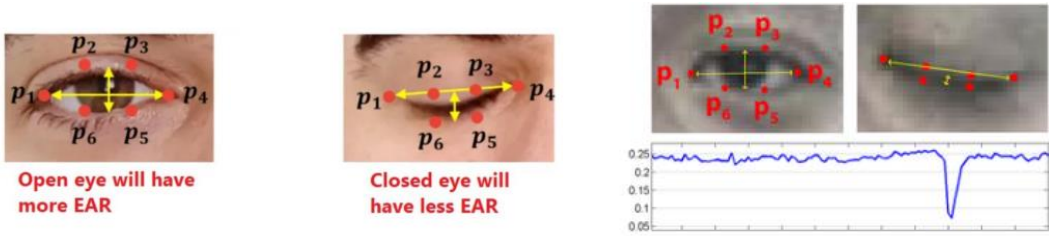
รูปที่ 5.1 แสดงถึงขั้นตอนการทำงานของระบบตรวจจับความเหนื่อยล้าผ่านใบหน้าของผู้ใช้งาน โดยโปรแกรมจะเริ่มต้นจากการที่ผู้ใช้กดยินยอมในการทำการทดลอง จากนั้นผู้ใช้จะต้องมองตรงกล้องเป็นเวลา 3 วินาที เพื่อให้กล้องสามารถแคปรูปของผู้ใช้ได้ รูปภาพที่ได้จะถูกใช้ในการคำนวณอัตราส่วนของตา (Eye Aspect Ratio, EAR) โดยใช้สมการคำนวณค่า EAR ตามที่แสดงในรูปที่ 5.4 ซึ่งได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล

หลังจากนั้น เมื่อผู้ใช้ทำการคลิกเมาส์ในแต่ละครั้ง โปรแกรมจะทำการแคปรูปผู้ใช้เพื่อทำนายระดับความเหนื่อยล้า โดยจะอ่านภาพใบหน้าจากกล้องของผู้ใช้งานและทำการตรวจจับใบหน้าซึ่งรวมถึงการค้นหาจุดสังเกตใบหน้า 68 จุดบนใบหน้าที่ตรวจพบตามที่แสดงในรูปที่ 5.2 จากนั้นจะมีการวางจุดที่แสดงตำแหน่งของดวงตา โดยมีการแสดงผลลัพธ์ที่ได้ในรูปแบบของข้อความและเปอร์เซ็นต์ เพื่อให้ผู้ใช้รับรู้ถึงระดับความเหนื่อยล้าที่ตนเองมีอยู่ นอกจากนี้ ระบบจะบันทึกผลลัพธ์ลงในฐานข้อมูลและทำการลบไฟล์รูปภาพออกทั้งหมด



รูปที่ 5.1 ภาพรวมของระบบ Drowsiness Detection Diagram

รูปที่ 5.2 จุดสังเกตบนใบหน้า 68 จุดที่พบได้ในใบหน้า



รูปที่ 5.3 จุดที่แสดงตำแหน่งของตา

$$EAR = \frac{\|p_2 - p_6\| + \|p_3 - p_5\|}{2\|p_1 - p_4\|}$$

รูปที่ 5.4 สมการในการคำนวณอัตราการกระพริบตา

5.1.3 การแยกประเภทดวงตา

ในการพัฒนาระบบตรวจจับความเหนื่อยล้า เนื่องจากลักษณะทางกายภาพของดวงตาของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจมีผลต่อค่า Eye Aspect Ratio (EAR) ที่ใช้ในการประเมินความเหนื่อยล้าให้เหมาะสมกับลักษณะดวงตาของแต่ละบุคคล โดยแบ่งประเภทดวงตาออกเป็น 3 ประเภทหลัก:

- ดวงตาธรรมดา (Normal Eyes): ดวงตาที่มีลักษณะเป็นมาตรฐาน โดยมีค่า EAR ที่ใช้ในการประเมินอาการง่วงนอนที่ตั้งไว้ระหว่าง 0.2 ถึง 0.3
- ดวงตากลมใหญ่ (Big Round Eyes): ดวงตาที่มีลักษณะใหญ่และกลม ซึ่งอาจมีค่า EAR สูงกว่าดวงตาธรรมดา จึงอาจตั้งค่า EAR ให้สูงขึ้นเพื่อความแม่นยำในการตรวจจับความเหนื่อยล้า
- ดวงตาชั้นเดียวหรือเล็ก (Monolid or Small Eyes): ดวงตาที่มีลักษณะชั้นเดียวหรือมีขนาดเล็ก ค่า EAR ที่ใช้สำหรับประเภทนี้จะถูกปรับให้ต่ำกว่าดวงตาธรรมดา เช่น ค่า EAR ตั้งไว้ระหว่าง 0.15 ถึง 0.25

จากรูปที่ 5.3 จะเห็นได้ว่าค่า EAR เมื่ออยู่ที่ 0.25 หรือต่ำกว่านั้น เริ่มมีความเหนื่อยล้าปรากฏ รูปดังกล่าวไม่ได้แสดงการแยกประเภทดวงตาของแต่ละบุคคลอย่างชัดเจน ซึ่งเป็นจุดที่ทำให้เกิดการพัฒนาระบบนี้เพื่อให้ระบบสามารถประเมินความเหนื่อยล้าได้อย่างแม่นยำและเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของผู้ใช้ จึงได้ทำการพัฒนาและปรับปรุงการตรวจจับความเหนื่อยล้าโดยใช้การแยกประเภทดวงตาและการปรับค่าที่ใช้ในการคำนวณ EAR ตามลักษณะของดวงตาของแต่ละบุคคลโดยมีเงื่อนไขดังรูป 5.5

```
# กำหนดประเภทของบุคคลตามค่า EAR และตั้งค่า thresholds
if ear_avg < 0.2:
    person_type = "Monolid Eyes"
    ear_threshold_high = 0.15
    ear_threshold_moderate = 0.2
    ear_threshold_low = 0.25
elif 0.2 <= ear_avg < 0.3:
    person_type = "Normal Eyes"
    ear_threshold_high = 0.2
    ear_threshold_moderate = 0.25
    ear_threshold_low = 0.3
else:
    person_type = "Big Round Eyes"
    ear_threshold_high = 0.3
    ear_threshold_moderate = 0.35
    ear_threshold_low = 0.4
```

รูปที่ 5.5 การกำหนดค่า EAR ตามประเภทบุคคล

5.1.4 การคำนวณเปอร์เซ็นต์ความเหนื่อยล้า

การคำนวณเปอร์เซ็นต์ความเหนื่อยล้าได้นำสมการ Linear Interpolation อ้างอิงโดยสมการ Linear Interpolation คือวิธีการทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการประมาณค่าระหว่างจุดสองจุดที่มีข้อมูลอยู่แล้วโดยสมมติว่าความสัมพันธ์ระหว่างสองจุดนี้เป็นเส้นตรง ดังนั้นค่าที่อยู่ระหว่างสองจุดนี้จะถูกคำนวณเป็นเส้นตรง โดยสมการ Linear Interpolation เป็นดังรูปที่ 5.6

$$y = y_1 + (x - x_1)\frac{(y_2 - y_1)}{(x_2 - x_1)}$$

รูปที่ 5.6 สมการในการอ้างอิงคำนวณเปอร์เซ็นความเหนื่อยล้า

- **x1** และ **y1** คือ พิกัดของจุดแรก
- **x2** และ **y2** คือ พิกัดของจุดที่สอง
- **x** คือ จุดที่ต้องการทำการประมาณค่า (interpolation)
- **y** คือ ค่าที่ได้จากการประมาณค่า (interpolated value)

สมการที่นำมาปรับใช้เป็นดังรูปที่ 5.7

```
for face in faces:
    face_landmarks = dlib_facelandmark(gray_scale, face)
    ear_avg = calculate_ear(face_landmarks)
    if ear_avg < ear_threshold_high:
        drowsiness_percentage = 100.0
        drowsiness_result = "High Drowsiness"
    elif ear_threshold_high <= ear_avg < ear_threshold_moderate:
        drowsiness_percentage = 100.0 - (
            (ear_avg - ear_threshold_high) / (ear_threshold_moderate - ear_threshold_high) * 50.0)
        drowsiness_result = "Moderate Drowsiness"
    elif ear_threshold_moderate <= ear_avg < ear_threshold_low:
        drowsiness_percentage = 50.0 - (
            (ear_avg - ear_threshold_moderate) / (ear_threshold_low - ear_threshold_moderate) * 25.0)
        drowsiness_result = "Low Drowsiness"
    else:
        drowsiness_percentage = 0.0
        drowsiness_result = "No Drowsiness"

    drowsiness_percentage = int(drowsiness_percentage)
    return drowsiness_percentage, drowsiness_result
```

รูปที่ 5.7 สมการคำควณเปอร์เซ็นต์ความเหนื่อยล้า

5.1.5 ชุดคำสั่งและฟังก์ชันการทำงานของระบบ

มีการ pip install และ Library ต่าง ๆ ดังรูปที่ 5.8

```
[ ]: pip install pygame --pre
[ ]: pip install pydub --pre
[ ]: pip install opencv-python
[ ]: pip install numpy
[ ]: pip install spicy
[ ]: pip install PyQt5
[ ]: pip install C:\Users\user\Desktop\Dlib-library-Installation-main\dlib-master\dlib-19.19.0-cp38-cp38-win_amd64.whl
[ ]: pip install dlib
[ ]: pip install pandas
[ ]: import pygame, sys, random, itertools, csv, os, math, json
     import pandas as pd
     dirname = os.path.dirname(os.path.abspath("__file__"))
     #print(dirname)
     import random
     from pydub.generators import Sine
     import time

     import numpy as np
     import scipy.io.wavfile as wavfile
     from pydub import AudioSegment
     from pygame import mixer

     from PyQt5.QtWidgets import QApplication, QProgressDialog

     import pygame.camera
     import cv2
     import dlib
     import math
     import os
     from scipy.spatial import distance
     from pygame.locals import *
```

รูปที่ 5.8 การ pip install และ Library

ฟังก์ชันต่าง ๆ ที่ใช้ในโปรแกรมนี้มีเป้าหมายหลักเพื่อประเมินการตอบสนองและตรวจจับระดับความเหนื่อยล้า ของผู้ใช้งาน ผ่านการตรวจจับและวิเคราะห์ค่า EAR (Eye Aspect Ratio) ของผู้ใช้ โดยแบ่งการทำงานออกเป็นหลาย ขั้นตอน โดยแต่ละฟังก์ชันทำหน้าที่เฉพาะเพื่อให้การตรวจสอบนี้มีความแม่นยำและสามารถบันทึกผลลัพธ์ไว้ใน รูปแบบ CSV เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ภายหลัง โดยมีการทำงานดังนี้

การกำหนดตัวตรวจจับใบหน้าและ landmark ดังรูปที่ 5.9

- face_detector = dlib.get_frontal_face_detector() ใช้ dlib.get_frontal_face_detector() เพื่อตรวจจับใบหน้าจากภาพ
- โหลดโมเดล shape_predictor_68_face_landmarks.dat สำหรับการระบุตำแหน่งจุด landmark บนใบหน้า ซึ่งจะใช้ในการวิเคราะห์ EAR ของดวงตา

```
face_detector = dlib.get_frontal_face_detector()
dlib_facelandmark = dlib.shape_predictor("facelandmark/shape_predictor_68_face_landmarks.dat")
```

รูปที่ 5.9 การกำหนดตัวตรวจจับใบหน้าและ landmark

ฟังก์ชัน Detect_Eye(eye) การทำงานของฟังก์ชันนี้คือ รับตำแหน่งจุด landmark ของดวงตา (ทั้งซ้ายหรือขวา) ในรูปแบบพิกเซล ดังรูปที่ 5.10

- poi_A และ poi_B คำนวณระยะห่างในแนวดิ่งของดวงตาจากคู่จุด landmark บนและล่าง (เช่น จุดที่ 1 กับ 5 และจุดที่ 2 กับ 4)
- poi_C คำนวณระยะห่างในแนวนอนของดวงตา (จุดที่ 0 กับ 3)
- คำนวณค่า EAR โดยใช้สูตร (poi_A+poi_B)/(2*poi_C) เพื่อหาค่า EAR ของดวงตานั้น ๆ และส่งค่ากลับ

```
# ฟังก์ชันการคำนวณอัตราส่วนดวงตา
def Detect_Eye(eye):
    poi_A = distance.euclidean(eye[1], eye[5])
    poi_B = distance.euclidean(eye[2], eye[4])
    poi_C = distance.euclidean(eye[0], eye[3])
    aspect_ratio_Eye = (poi_A + poi_B) / (2 * poi_C)
    return aspect_ratio_Eye
```

รูปที่ 5.10 ฟังก์ชัน Detect_Eye(eye)

ฟังก์ชัน calculate_ear(landmarks) การทำงานของฟังก์ชันนี้คือ ฟังก์ชันนี้รับค่าตำแหน่ง landmark ของใบหน้าแล้วคำนวณค่า EAR เฉลี่ยของดวงตาทั้งสองข้าง ดังรูปที่ 5.11

- จุด landmark ดวงตาซ้าย (จุดที่ 36-41) และดวงตาขวา (จุดที่ 42-47) ลงใน leftEye และ rightEye
- เรียกใช้ Detect_Eye เพื่อคำนวณค่า EAR ของดวงตาทั้งสองข้าง
- คำนวณค่าเฉลี่ยของ EAR จากดวงตาซ้ายและขวา

```
# ฟังก์ชันคำนวณค่า EAR จาก Landmark ของดวงตา
def calculate_ear(landmarks):
    leftEye = []
    rightEye = []

    # Landmark สำหรับดวงตาขวา
    for n in range(42, 48):
        x = landmarks.part(n).x
        y = landmarks.part(n).y
        rightEye.append((x, y))

    # Landmark สำหรับดวงตาซ้าย
    for n in range(36, 42):
        x = landmarks.part(n).x
        y = landmarks.part(n).y
        leftEye.append((x, y))

    # คำนวณค่า EAR สำหรับดวงตาซ้ายและขวา
    right_EAR = Detect_Eye(rightEye)
    left_EAR = Detect_Eye(leftEye)

    # คำนวณค่าเฉลี่ยของ EAR
    ear_avg = (left_EAR + right_EAR) / 2
    return ear_avg
```

รูปที่ 5.11 ฟังก์ชัน calculate_ear(landmarks)

ฟังก์ชัน stage_camera(screen) การทำงานของฟังก์ชันนี้คือ ฟังก์ชันนี้เป็นขั้นตอนแรกในการจับภาพใบหน้าของผู้ใช้เพื่อตั้งค่าค่า EAR เริ่มต้นที่ใช้ในการตรวจจับความเหนื่อยล้าโดยค้างหน้านี้ไว้ 3วินาที ดังรูปที่ 5.11

- clock = pygame.time.Clock() **:** สร้างนาฬิกาใช้สำหรับควบคุมอัตราการอัปเดตของหน้าจอ
- start_time = pygame.time.get_ticks() : บันทึกเวลาเริ่มต้นเก็บเวลาปัจจุบันเพื่อใช้ในการตรวจสอบระยะเวลา
- capture_delay = 3000 : ตั้งค่าระยะเวลาการจับภาพกำหนดให้จับภาพหลังจาก 3 วินาที
- image = camera.get_image() : คำสั่งแคปรูป

```python
# ฟังก์ชัน stage_camera สำหรับการแคปรูปและหาค่า person_type
def stage_camera(screen):
    try:
        global camera
        font = pygame.font.SysFont('TH Sarabun New', 70)
        clock = pygame.time.Clock()
        start_time = pygame.time.get_ticks()
        capture_delay = 3000  # 3 วินาที
        running = True
        while running:
            screen.fill((0, 0, 0))
            message = font.render("Please open your eyes wide and look at the camera", True, (255, 255, 255))
            screen.blit(message, (50, screen.get_height() // 4))
            pygame.display.flip()
            current_time = pygame.time.get_ticks()
            if current_time - start_time >= capture_delay:
                # ถ่ายภาพและบันทึก
                image = camera.get_image()
                image_path = 'captured_imageEAR.png'
                pygame.image.save(image, image_path)
                print("Captured image saved as captured_imageEAR.png")
                ear_avg, person_type, ear_threshold_high, ear_threshold_moderate, ear_threshold_low = calculate_ear_and_thresholds(image_path)
                if ear_avg is None:
                    print("Error: No face detected or unable to determine person type.")
                    running = False
                    continue
                # แสดงผล EAR และประเภทคน
                print(f"EAR Average: {ear_avg}, Person Type: {person_type}")
                running = False
                stage3(screen)
                break

            for event in pygame.event.get():
                if event.type == pygame.QUIT:
                    pygame.quit()
                    sys.exit()
            clock.tick(30)
    except Exception as e:
        print("An error occurred:", e)
```

รูปที่ 5.12 ฟังก์ชัน stage_camera(screen)

ฟังก์ชัน calculate_ear_and_thresholds(image_path) การทำงานของฟังก์ชันนี้คือ ฟังก์ชันนี้คำนวณค่า EAR และกำหนดเกณฑ์ EAR ของผู้ใช้สำหรับใช้เป็นพื้นฐานในการตรวจจับความเหนื่อยล้า ดังรูปที่ 5.13

- คำนวณค่า EAR จากภาพที่จับได้ใน image_path
- ระบุประเภทบุคคล (เช่น ตาปกติ, ตาเล็ก) และกำหนดเกณฑ์ EAR (ear_threshold_high, ear_threshold_moderate, ear_threshold_low) ตามประเภทบุคคลนั้น
- ส่งคืนค่า EAR เฉลี่ย, ประเภทบุคคล, และเกณฑ์ EAR เพื่อนำไปใช้ในฟังก์ชันตรวจจับความเหนื่อยล้า

```python
def calculate_ear_and_thresholds(image_path):
    frame = cv2.imread(image_path)
    gray_scale = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
    faces = face_detector(gray_scale)

    if len(faces) == 0:
        return None, None, None, None, "No Face Detected"

    person_type = None
    ear_threshold_high, ear_threshold_moderate, ear_threshold_low = None, None, None

    for face in faces:
        landmarks = dlib_facelandmark(gray_scale, face)
        ear_avg = calculate_ear(landmarks)

        # กำหนดประเภทของบุคคลตามค่า EAR และตั้งค่า thresholds
        if ear_avg < 0.2:
            person_type = "Monolid Eyes"
            ear_threshold_high = 0.15
            ear_threshold_moderate = 0.2
            ear_threshold_low = 0.25
        elif 0.2 <= ear_avg < 0.3:
            person_type = "Normal Eyes"
            ear_threshold_high = 0.2
            ear_threshold_moderate = 0.25
            ear_threshold_low = 0.3
        else:
            person_type = "Big Round Eyes"
            ear_threshold_high = 0.3
            ear_threshold_moderate = 0.35
            ear_threshold_low = 0.4


    if person_type is None or ear_threshold_high is None:
        return None, None, None, None, "Person type or thresholds not determined"

    return ear_avg, person_type, ear_threshold_high, ear_threshold_moderate, ear_threshold_low
```

รูปที่ 5.13 ฟังก์ชัน calculate_ear_and_thresholds(image_path)

ฟังก์ชัน stage6(screen) การทำงานของฟังก์ชันนี้คือ ใช้เพื่อทดสอบการตอบสนองของผู้ใช้ต่อการแสดงผลสีบนหน้าจอ (แดงหรือเขียว) และวิเคราะห์ความเหนื่อยล้าของผู้ใช้ในระหว่างการทดสอบ

- หากผู้ใช้คลิกที่วงกลมหรือหมดเวลา ระบบจะจับภาพและบันทึกค่า EAR เพื่อประเมินระดับความเหนื่อยล้าของผู้ใช้
- คำนวณระดับความเหนื่อยล้าโดยใช้ฟังก์ชัน detect_drowsiness() และบันทึกข้อมูลการตอบสนองและความง่วงของผู้ใช้ลงใน CSV

ฟังก์ชัน def detect_drowsiness(image_path, ear_threshold_high, ear_threshold_moderate, ear_threshold_low) การทำงานของฟังก์ชันนี้คือ ตรวจจับระดับความเหนื่อยล้าของผู้ใช้โดยอิงตามค่า EAR และเกณฑ์ของประเภทบุคคล ดังรูปที่ 5.14

- นำภาพที่ได้จาก image_path ไปคำนวณค่า EAR ของผู้ใช้
- เปรียบเทียบค่า EAR กับเกณฑ์ที่กำหนด (ear_threshold_high, ear_threshold_moderate, ear_threshold_low) เพื่อระบุระดับความเหนื่อยล้า เช่น ความเหนื่อยล้ามาก ความเหนื่อยล้าน้อย หรือไม่มีความเหนื่อยล้าเลย

```python
def detect_drowsiness(image_path, ear_threshold_high, ear_threshold_moderate, ear_threshold_low):
    frame = cv2.imread(image_path)
    gray_scale = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
    faces = face_detector(gray_scale)

    if len(faces) == 0:
        return 0.0, "No Face Detected"

    for face in faces:
        face_landmarks = dlib_facelandmark(gray_scale, face)
        ear_avg = calculate_ear(face_landmarks)
        print(f"EAR Thresholds: High={ear_threshold_high}, Moderate={ear_threshold_moderate}, Low={ear_threshold_low}")
        if ear_avg < ear_threshold_high:
            drowsiness_percentage = 100.0
            drowsiness_result = "High Drowsiness"
        elif ear_threshold_high <= ear_avg < ear_threshold_moderate:
            drowsiness_percentage = 100.0 - ((ear_avg - ear_threshold_high) / (ear_threshold_moderate - ear_threshold_high) * 50.0)
            drowsiness_result = "Moderate Drowsiness"
        elif ear_threshold_moderate <= ear_avg < ear_threshold_low:
            drowsiness_percentage = 50.0 - ((ear_avg - ear_threshold_moderate) / (ear_threshold_low - ear_threshold_moderate) * 25.0)
            drowsiness_result = "Low Drowsiness"
        else:
            drowsiness_percentage = 0.0
            drowsiness_result = "No Drowsiness"

    drowsiness_percentage = int(drowsiness_percentage)
    return drowsiness_percentage, drowsiness_result
```

รูปที่ 5.14 ฟังก์ชัน def detect_drowsiness

ฟังก์ชัน delete_captured_image(filename) การทำงานของฟังก์ชันนี้คือ ฟังก์ชันนี้มีหน้าที่ลบไฟล์รูปทั้งหมด ดังรูปที่ 5.15

- filename เป็นชื่อไฟล์ที่ต้องการลบ

```
def delete_captured_image(filename):
    try:
        if os.path.exists(filename):
            os.remove(filename)
            print(f"Deleted file: {filename}")
        else:
            print(f"File not found: {filename}")
    except Exception as e:
        print(f"Error deleting file {filename}: {e}")

has_exited = False
```

รูปที่ 5.15 ฟังก์ชัน delete_captured_image(filename)

สร้างไฟล์ Excel ไว้รอเพื่อเก็บผลทำการทดลองต่อไป โดยมีตัวแปร dict_data เป็นตัวรับชุดข้อมูล ดังแสดงในรูปที่ 5.16

```
def writecsv():
    global id_student, dict_data,Group_type
    try:
        csv_file = os.path.join(dirname, 'result/' + str(id_student) + '.csv')
        with open(csv_file, 'w', newline='') as csvfile:
            fieldnames = list(dict_data[0].keys())
            writera = csv.DictWriter(csvfile, fieldnames=fieldnames)
            writera.writeheader()
            for data in dict_data:
                writera.writerow(data)

        # คำนวณข้อมูลสรุป
        df = pd.read_csv(csv_file)
        group = df.groupby(['Result'])['Time'].mean()
        count_result = df.groupby(['Result'])['No.'].count()
        count_correct = count_result['correct'] if 'correct' in count_result.keys() else 0
        count_miss = count_result['miss'] if 'miss' in count_result.keys() else 0
        count_wrong = count_result['wrong'] if 'wrong' in count_result.keys() else 0
        summary_data = {
            'count_correct': str(count_correct),
            'count_wrong': str(count_wrong),
            'count_miss': str(count_miss),
            'avg_correct': '%.3f' % (group['correct'] if 'correct' in count_result.keys() else 0)
        }

        # เขียนข้อมูลสรุปลงใน CSV
        with open(csv_file, 'a', newline='\n') as csvfile:
            writera = csv.DictWriter(csvfile, fieldnames=['count_correct', 'count_wrong', 'count_miss', 'avg_correct'])
            writera.writeheader()
            writera.writerow(summary_data)


        dict_data.clear()
        print("Successfully")

    except Exception as e:
        print(e)
```

รูปที่ 5.16 การสร้างไฟล์ Excel เก็บผลการทดลอง

dict_data เป็นลิสต์ (list) ที่ใช้สำหรับเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ของนักเรียนในแต่ละรอบของการทดสอบหรือการบันทึกข้อมูล โดยใน writecsv() ฟังก์ชันจะทำการบันทึกข้อมูลจาก dict_data ลงในไฟล์ CSV โดยจากเดิมที่มี Subject ID, Block, No.,Picture Sound, Result และ Time สิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือ Drowsiness และ Drowsiness_Percentage ดังรูปที่ 5.17

```python
def CSV_result(id_stu, block, choice, picture, sound, result, time,drowsiness_result,drowsiness_percentage):
    t = {'Subject ID':str(id_stu),
            'Block':str(block),
            'No.':str(choice),
            'Picture': picture,
            'Sound':sound,
            'Result':str(result),
            'Time':str(time),
            'Drowsiness': drowsiness_result,
            'Drowsiness_Percentage' : drowsiness_percentage
        }
    print(t)
    dict_data.append(t)
```

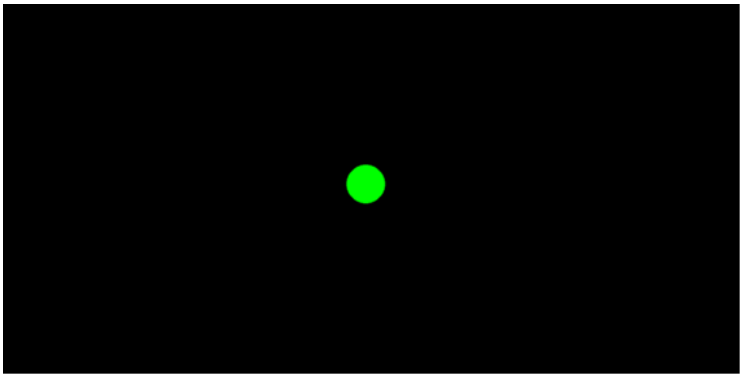
รูปที่ 5.17 การเพิ่มข้อมูลลงไฟล์Excel

บทที่ 6 ผลการดำเนินงาน ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะ

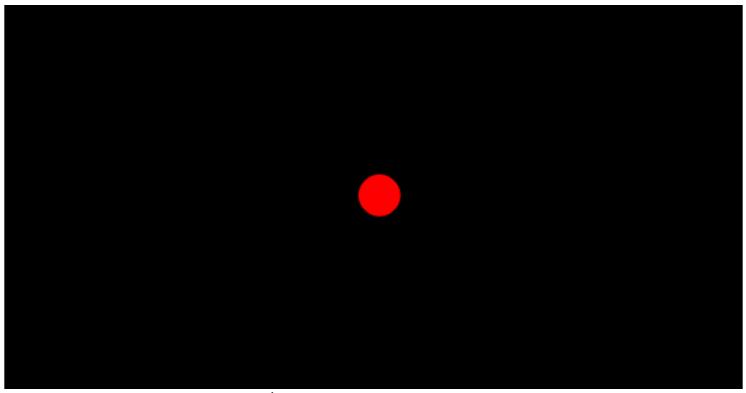
6.1 ผลการดำเนินงาน

ส่วนของโปรแกรม

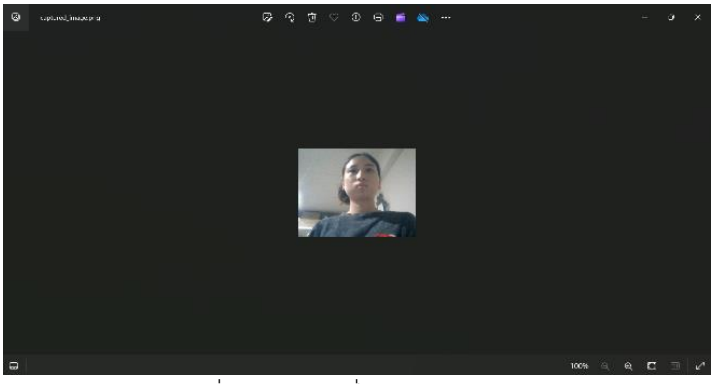
- ใช้ jupyter notebook ในการพัฒนาระบบ
- ใช้ภาษา Python ในการเขียนโปรแกรม
- หน้า Please open your eyes wide and look at the camera ค้างไว้ 3 วินาที เพื่อแคปรูปดังรูปที่ 6.1 แล้วนำไปแยกประเภทของดวงตา
- ต่อมาในแต่ละคลิกเมาส์วงกลม ดังรูปที่ 6.1 และ 6.2 ระบบจะทำการจับภาพของผู้ใช้และบันทึกเป็นไฟล์รูปภาพ ผลลัพธ์จะเป็นดังแสดงในรูปที่ 6.3 และ 6.4 ซึ่งแสดงถึงกระบวนการจับภาพและการบันทึกไฟล์
- รูปภาพจะถูกประมวลผลเพื่อคำนวณระดับความเหนื่อยล้า และบันทึกผลลัพธ์ลงในฐานข้อมูลตามรูปที่ 6.6 ซึ่งจะแสดงผลของความเหนื่อยล้าที่ตรวจพบ
- ระบบจะทำการลบรูปภาพที่ถูกจับและบันทึกไว้ทันทีหลังจากประมวลผลเสร็จ รูปที่ 6.4 และ 6.5 แสดงผลกระบวนการลบไฟล์ภาพทั้งหมด



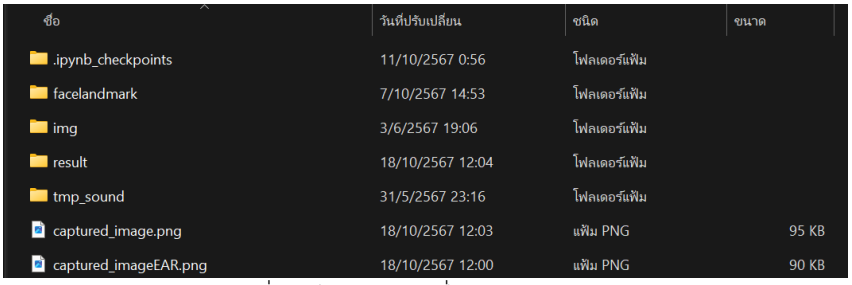
รูปที่ 6.1 หน้าจอวงกลมสีเขียว



รูปที่ 6.2 หน้าจอวงกลมสีแดง



รูปที่ 6.3 รูปภาพที่ได้จากการแคปรูป

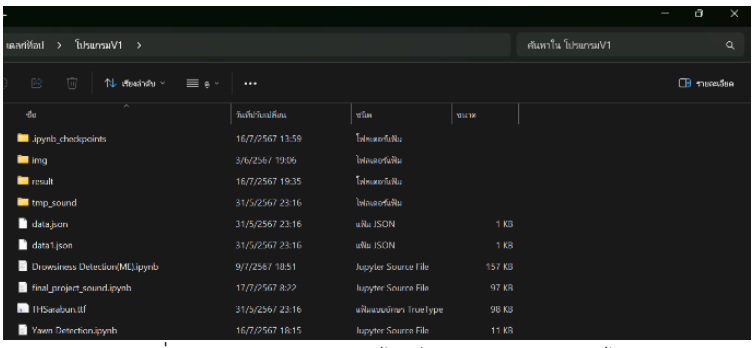


ชื่อ	วันที่ปรับเปลี่ยน	ชนิด	ขนาด
.ipynb_checkpoints	11/10/2567 0:56	โฟลเดอร์แฟ้ม	
facelandmark	7/10/2567 14:53	โฟลเดอร์แฟ้ม	
img	3/6/2567 19:06	โฟลเดอร์แฟ้ม	
result	18/10/2567 12:04	โฟลเดอร์แฟ้ม	
tmp_sound	31/5/2567 23:16	โฟลเดอร์แฟ้ม	
captured_image.png	18/10/2567 12:03	แฟ้ม PNG	95 KB
captured_imageEAR.png	18/10/2567 12:00	แฟ้ม PNG	90 KB

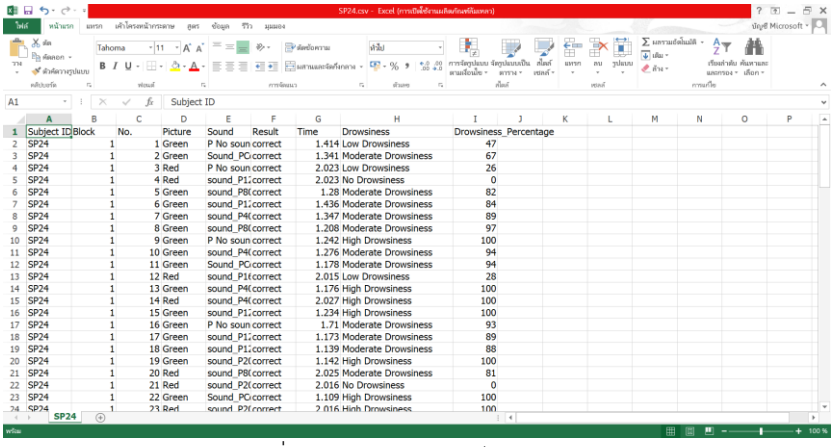
รูปที่ 6.4 ไฟล์รูปภาพที่ได้จากการแคปรูป

```
Successfully
Deleted file: captured_image.png
Deleted file: captured_imageEAR.png
```

รูปที่ 6.5 ผลจากการลบรูปจะแสดงผลในโปรแกรม



รูปที่ 6.6 ผลจากการลบรูปไฟล์รูปภาพจะหายออกไป



Subject ID	Block	No.	Picture	Sound	Result	Time	Drowsiness	Drowsiness_Percentage
SP24	1	1	Green	P No soun	correct	1.414	Low Drowsiness	47
SP24	1	2	Green	Sound_PC	correct	1.341	Moderate Drowsiness	67
SP24	1	3	Red	P No soun	correct	2.023	Low Drowsiness	26
SP24	1	4	Red	sound_P1	correct	2.023	No Drowsiness	0
SP24	1	5	Green	sound_P8	correct	1.28	Moderate Drowsiness	82
SP24	1	6	Green	sound_P1	correct	1.436	Moderate Drowsiness	84
SP24	1	7	Green	sound_P4	correct	1.347	Moderate Drowsiness	89
SP24	1	8	Green	sound_P8	correct	1.208	Moderate Drowsiness	97
SP24	1	9	Green	P No soun	correct	1.242	High Drowsiness	100
SP24	1	10	Green	sound_P4	correct	1.276	Moderate Drowsiness	94
SP24	1	11	Green	Sound_PC	correct	1.178	Moderate Drowsiness	94
SP24	1	12	Red	sound_P1	correct	2.015	Low Drowsiness	28
SP24	1	13	Green	sound_P4	correct	1.176	High Drowsiness	100
SP24	1	14	Red	sound_P4	correct	2.027	High Drowsiness	100
SP24	1	15	Green	sound_P1	correct	1.234	High Drowsiness	100
SP24	1	16	Green	P No soun	correct	1.71	Moderate Drowsiness	93
SP24	1	17	Green	sound_P1	correct	1.173	Moderate Drowsiness	89
SP24	1	18	Green	sound_P1	correct	1.139	Moderate Drowsiness	88
SP24	1	19	Green	sound_P2	correct	1.142	High Drowsiness	100
SP24	1	20	Red	sound_P8	correct	2.025	Moderate Drowsiness	81
SP24	1	21	Red	sound_P2	correct	2.016	No Drowsiness	0
SP24	1	22	Green	Sound_PC	correct	1.109	High Drowsiness	100
SP24	1	23	Red	sound_P2	correct	2.016	High Drowsiness	100

รูปที่ 6.7 ตัวอย่างผลลัพธ์การทดลอง

6.2 ข้อจำกัด

- สภาพแวดล้อมในการทดลองในที่มืด ระบบจะไม่สามารถตรวจจับใบหน้าได้เนื่องจากความคมชัดของกล้องไม่มากพอ
- ในการประมวลผลความเหนื่อยล้าไม่สามารถประมวลผลออกมาในรูปแบบของเรียลไทม์ได้
- โปรแกรมสามารถตรวจจับได้แต่ความเหนื่อยล้าได้เพียงอย่างเดียวไม่สามารถตรวจจับการแสดงอารมณ์อย่างอื่นได้

6.3 ข้อเสนอแนะ

- ควรเปลี่ยนกล้องให้มีความคมชัดและใช้งานได้ในที่มืด เพื่อให้มีการตรวจจับใบหน้าให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
- ปรับปรุงและพัฒนาโมเดลให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น
- เพิ่มการวิเคราะห์ความเหนื่อยล้า แทนที่จะตรวจจับจากภาพเดียว

บรรณานุกรม

[1]ว. นามวงศ์, “ผลของการใช้สมาร์ทโฟนและผลของคุณภาพการนอนหลับต่อระยะเวลาในการตอบสนอง,” 2566.

[2] เ. ศรีเคน, "การตรวจจับอาการง่วงนอนโดยใช้วิธีการประมวลภาพ," 2558.

[3] ภ. สิมชมภู, ป. ดาวลอย and พ. แก่สีโลหิต, "การตรวจจับอาการง่วงนอนด้วยโปรแกรมประยุกต์OPENCV," 2565.

[4] C. Kittisak, "nickuntitled.com," 26 มิถุนายน 2564. [Online]. Available: https://nickuntitled.com/2021/06/26/head-pose-estimation-in-my-thesis-now/.[Accessed10 พฤษภาคม 2567].

[5] P. Wanchat, "medium.com," 30 January 2020. [Online]. Available: https://medium.com/@wanchatpookhuntod_1602/วิธีการเพิ่มความเร็วในการประมวลผล-face-landmark-ง่าย-ๆ-e960528eac35. [Accessed 10 พฤษภาคม 2567].

[6] cuemath, "cuemath.com," [Online]. Available: https://www.cuemath.com/euclidean-distance-formula. [Accessed 10 พฤษภาคม 2567].

[7] G. Srik, "builtin.com," 1 เมษายน 2567. [Online]. Available: https://builtin.com/articles/euclidean-distance. [Accessed 10 พฤษภาคม 2567].

[8] C. Nattakan, "medium.com," 14 ธันวาคม 2561. [Online]. Available: https:// medium.com/@nnatchunn/opencv-คืออะไร-8771e2a4c414. [Accessed 10 พฤษภาคม 2567]..

[9] KDBEER, "kdbeer.dev," 23 พฤศจิกายน 2563. [Online]. Available: https://kdbeer.dev/blogs/view/มาท า ความรู้จักกับ-Open-CV-กันเถอะ-5eb961fbec76f75f73915b6e?. [Accessed 10 พฤษภาคม 2567].

[10] quickserv, "https://www.quickserv.co.th/," [Online]. Available: https://www.quickserv.co.th/knowledge-base/solutions/Image-Processing-คือ-ความฉลาดของเทคโนโลยีที่ ทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้น/. [Accessed 10 พฤษภาคม 2567].

[11] ผ. บุศราทิจ, "etteam.com," 2563. [Online]. Available: https://www.etteam.com/productPi/BOOK%20RASPBERRY%20PI3/ch17.pdf?. [Accessed 12 พฤษภาคม 2567]

[12] stackpython, “medium.com,” 26 พฤษภาคม 2563. [Online]. Available: https://stackpython.medium.com/สอนการติดตั้ง-jupyter-notebook-1850bf72d8b1. [Accessed 22 ตุลาคม 2567].

[13] codinggun, “codinggun.com,” 13 กันยายน 2566. [Online]. Available: https://codinggun.com/python/jupyter/. [Accessed 22 ตุลาคม 2567].

[14] amazon, “aws.amazon.com,” [Online]. Available: https://aws.amazon.com/th/what-is/python/.

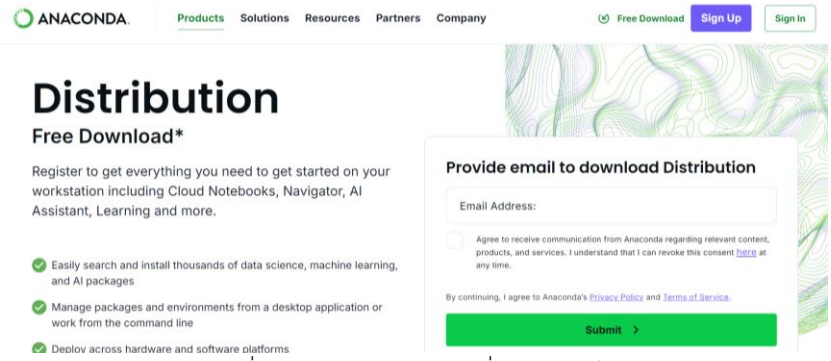
[15] linux-console, “th.linux-console.net,” [Online]. Available: https://th.linux-console.net/?p=25768.

[16] learningfeel, “learningfeel.com,” 24 มีนาคม 2567. [Online]. Available: https://learningfeel.com/data/2024/03/what-is-classification-model/.

ภาคผนวก ข การติดตั้งโปรแกรม

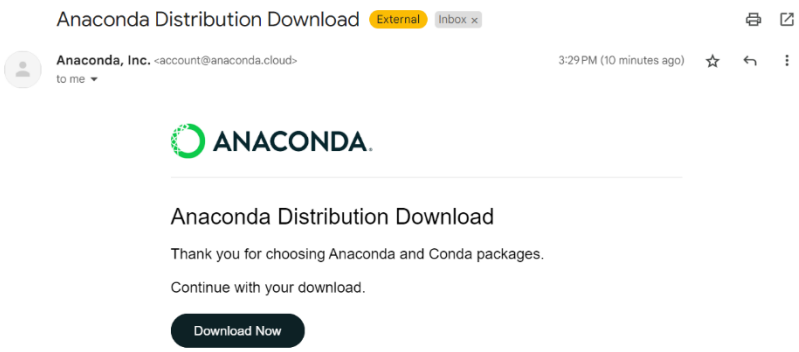
1. วิธีการติดตั้ง Anaconda บน Notebook

- ดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้งจากเว็บไซต์ https://www.anaconda.com/download
- กรอกอีเมลล์เพื่อดาวน์โหลดไฟล์



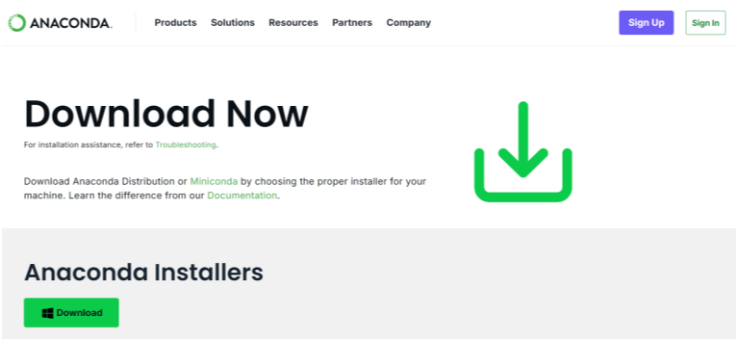
รูปผนวกที่ ก.1 หน้ากรอกอีเมลล์เพื่อดาวโหลดไฟล์

- กดปุ่ม Submit จะมีการส่งมาทางอีเมลล์ และ กดปุ่ม Dowload Now เพื่อไปหน้าถัดไป



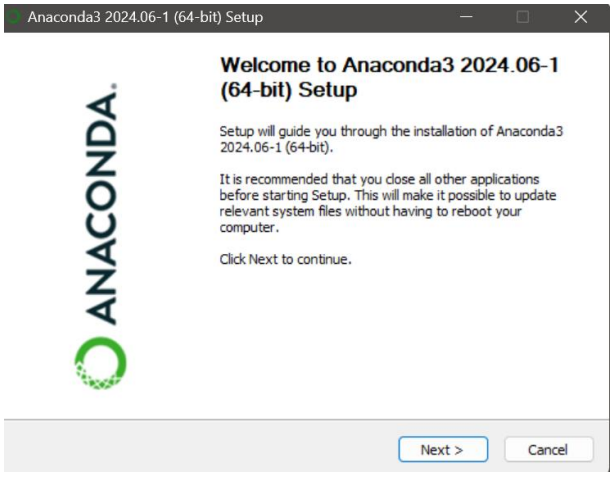
รูปผนวกที่ ก.2 หน้าที่ทาง Aconda ที่อีเมลล์มาหาเรา

- กดปุ่ม Dowload เพื่อทำการดาวน์โหลด



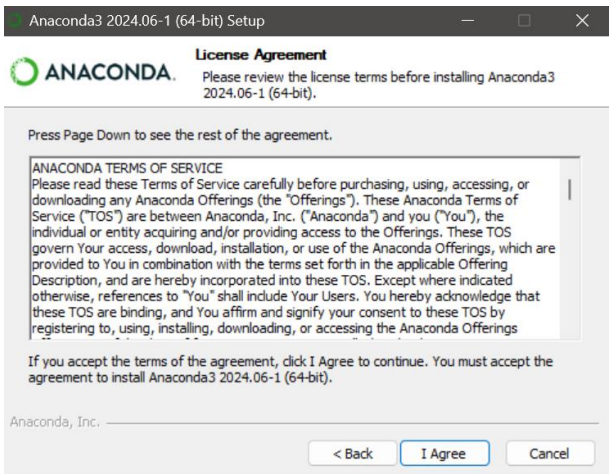
รูปผนวกที่ ก.3 หน้าดาวน์โหลด Anaconda

- **เมื่อดาวน์โหลดสำเร็จ คลิกไฟล์ที่ดาวโหลดและกด “Next” เพื่อไปหน้าถัดไป**



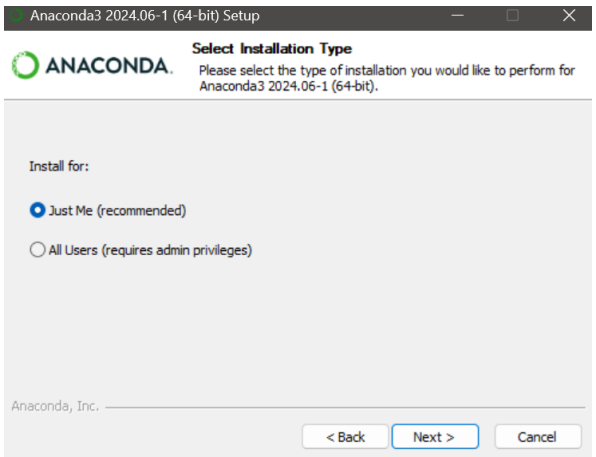
รูปผนวกที่ ก.4 กด “Next” เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไป

- **หน้า License Agreement**



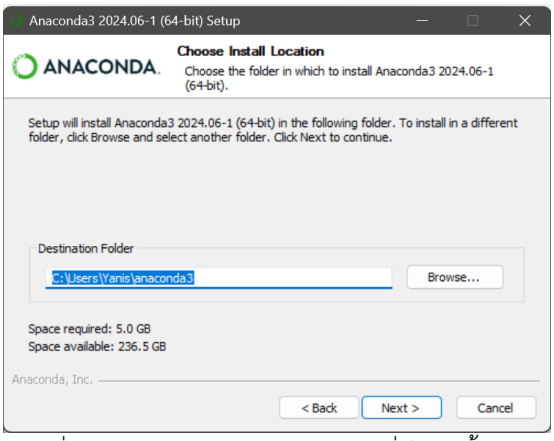
รูปผนวกที่ ก.5 กด “I Agree” เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไป

- **เลือก Just Me(recommended)**



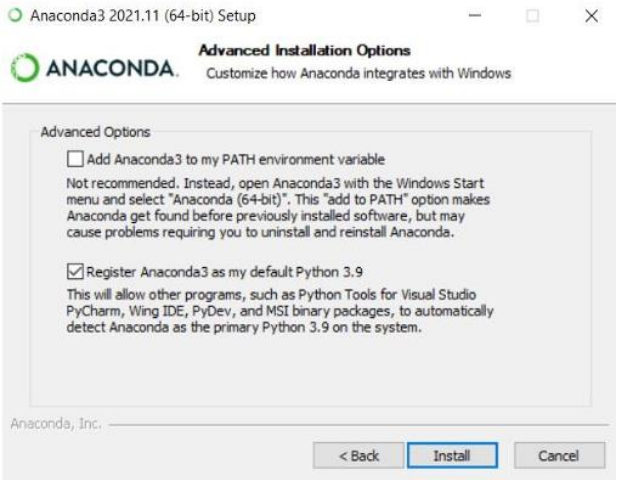
รูปผนวกที่ ก.6 กด “Next” เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไป

- **เลือกที่อยู่ไฟล์เพื่อทำการติดตั้ง**



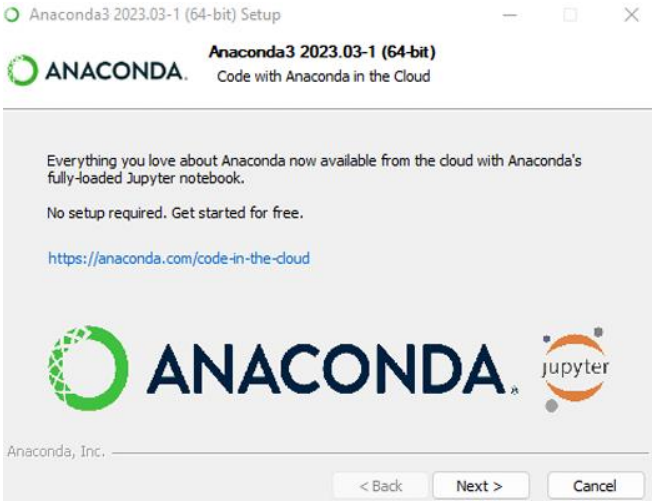
รูปผนวกที่ ก.7 หากเลือกแล้วกด “Next” เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไป

- **หน้า Advanced Installation Options เลือกทุกช่องเพื่อความสมบูรณ์**



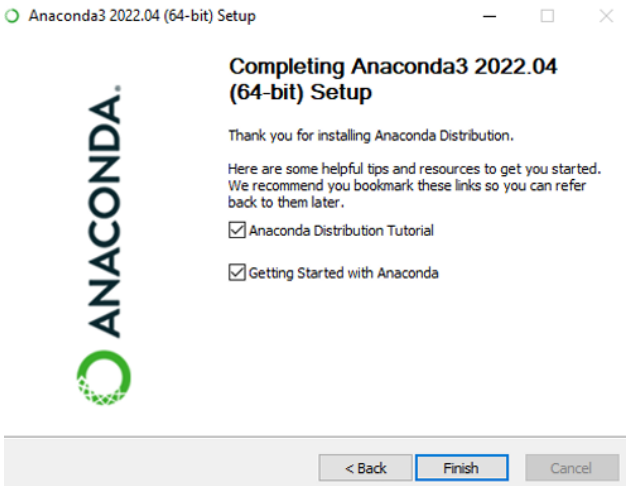
รูปผนวกที่ ก.8 หากเลือกครบทุกช่องแล้วกด “Install”

- **เมื่อรอการติดตั้งเสร็จแล้ว**



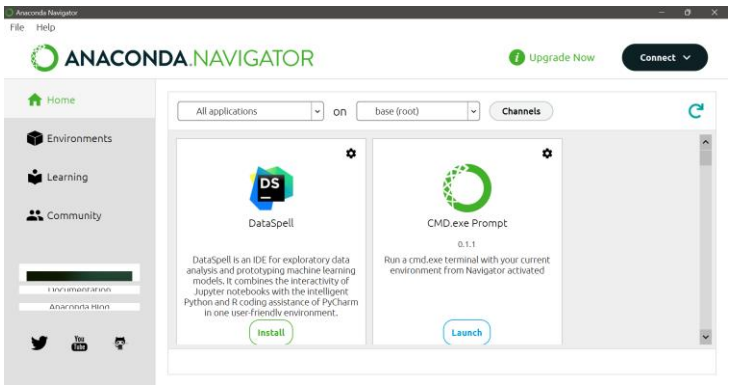
รูปผนวกที่ ก.9 กด “Next”เพื่อไปยังหน้าถัดไป

- **ติดตั้งโปรแกรมเสร็จสิ้น**



รูปผนวกที่ ก.10 กด “Finish”

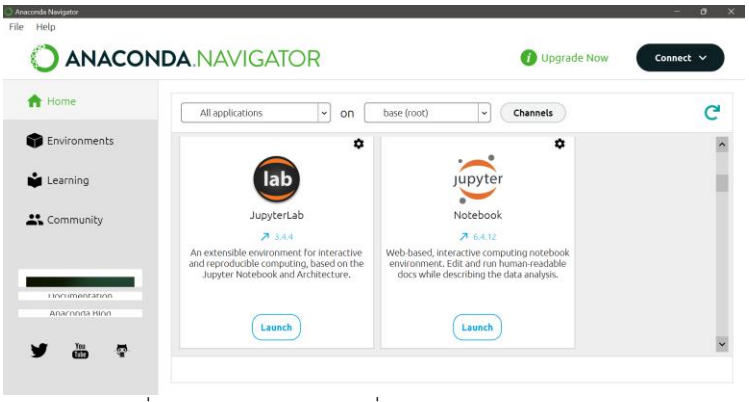
- **หน้าตาโปรแกรม**



รูปผนวกที่ ก.8 หน้าตา Interface ของ Anaconda Navigator

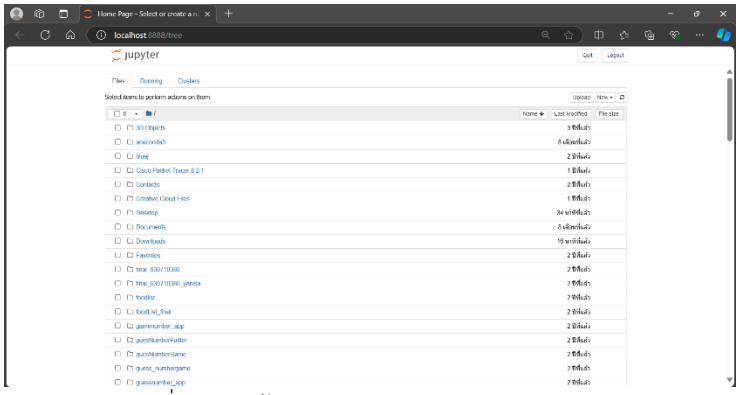
2. การเข้าใช้งาน Jupyter notebook ผ่าน Anaconda

- พิมพ์ “Anaconda Navigator” ใน Search Window



รูปผนวกที่ ก.9 กด “Launch” เพื่อทำการเปิดJupyter notebook

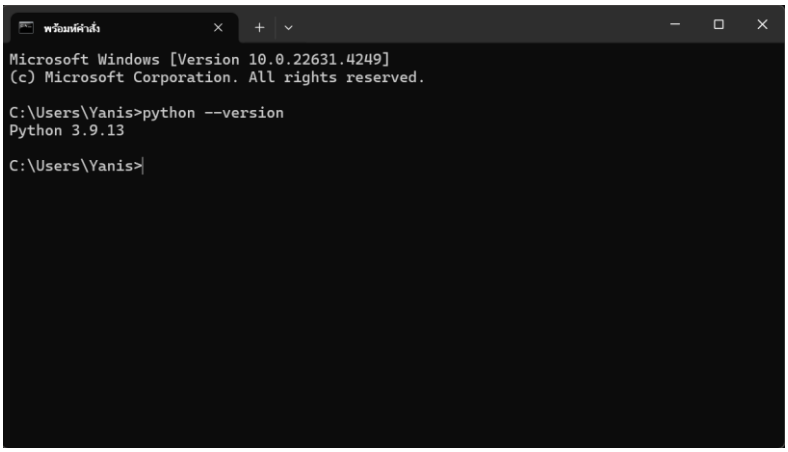
- หน้าตาโปรแกรม



รูปผนวกที่ ก.10 หน้าตา Interface ของ Jupyter notebook

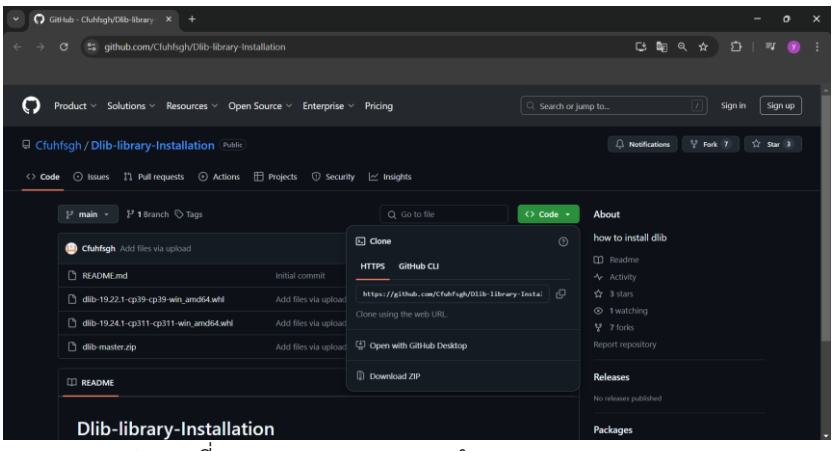
3. การติดตั้งไฟล์ Wheel เพื่อติดตั้ง Dlib

- **ตรวจสอบ เวอร์ชั่นของ Python ในคอมพิวเตอร์**



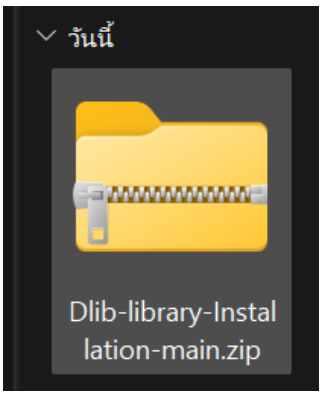
รูปผนวกที่ ก.11 พิมพ์คำสั่ง “python --version”

- **ทำการดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ https://github.com/Cfuhfsgh/Dlib-library-Installation**



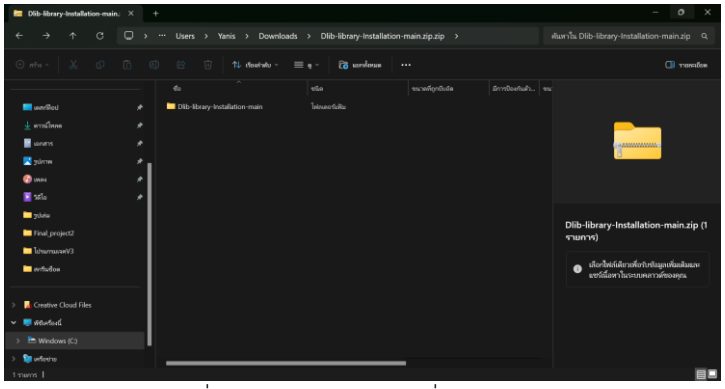
รูปผนวกที่ ก.12 กด “Code” และทำการกด “Dowload ZIP”

- **ดาวน์โหลดจะได้ไฟล์ .ZIP ดังรูป**



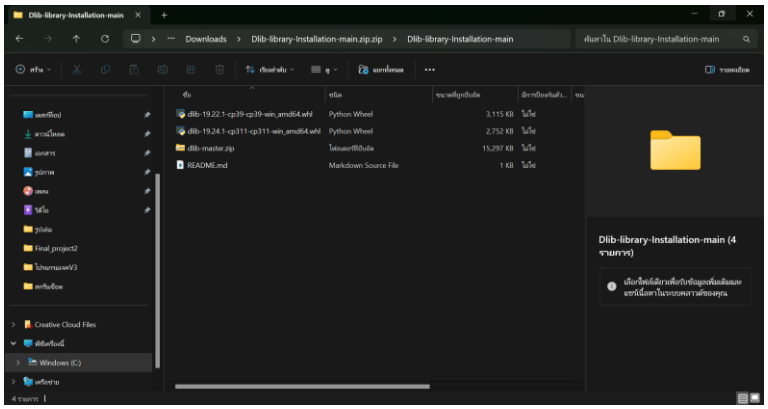
รูปผนวกที่ ก.13 ทำการแตกไฟล์ dlib คลิกขวา > Extract Here

- **จะได้โฟลเดอร์ดังนี้**



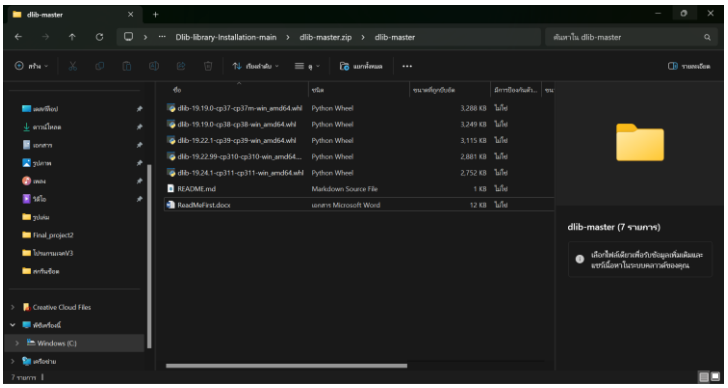
รูปผนวกที่ ก.14 โฟลเดอร์ Dlib ที่ทำการแตกออกมา

- **กดเข้าโฟลเดอร์ที่ได้**



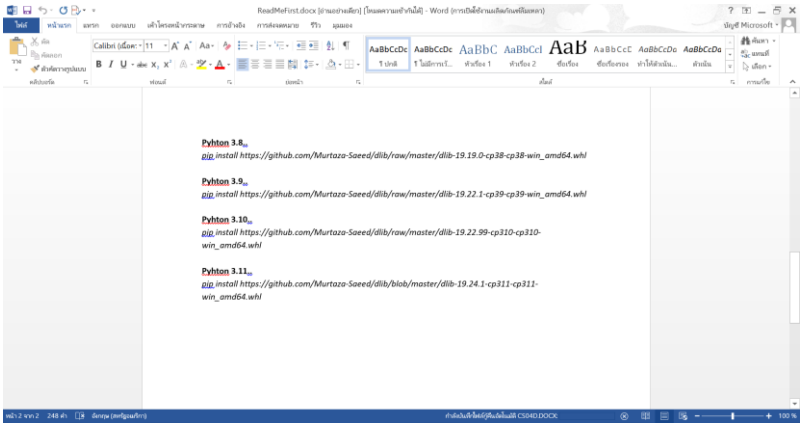
รูปผนวกที่ ก.15 คลิกไฟล์ “dlib-master.zip” และ คลิก “dlib-master”

- **เมื่อเข้าไปยัง dlib-master**



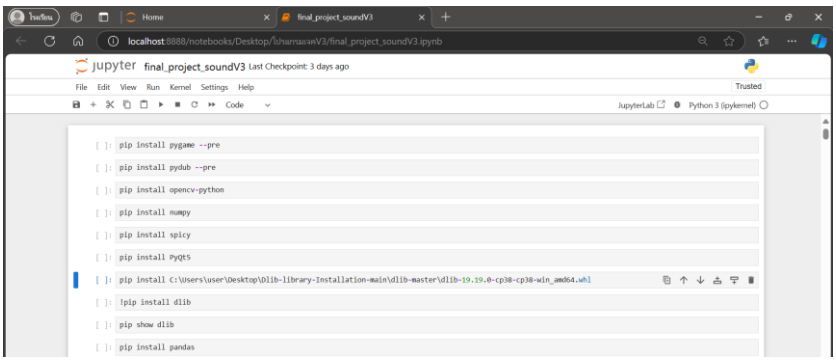
รูปผนวกที่ ก.16 คลิกไฟล์ “ReadMeFirst”

- **เมื่อเข้าไปยัง ReadMeFirst**



รูปผนวกที่ ก.17 ทำการอ่านคำสั่งที่ตรงกับเวอร์ชันของ Pythonในเครื่อง

- **ทำการย้อนกับไปยังรูปผนวกที่ ก.16 และทำการคัดลอกที่อยู่ไฟล์ที่ทำการดาวโหลดมา**
- **ทำการเปิดJupyter notebook**

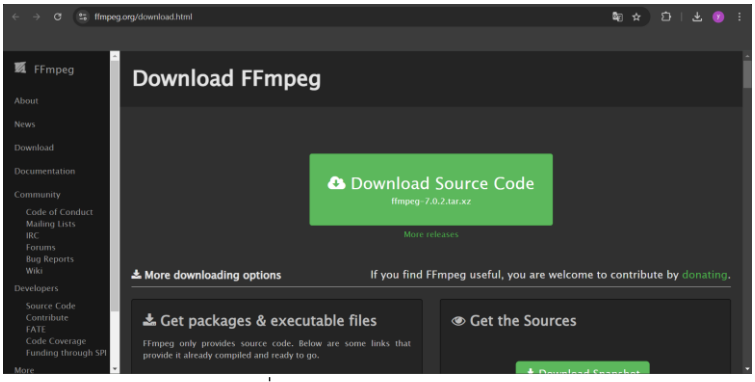


รูปผนวกที่ ก.18 พิมคำสั่ง “pip install ตามด้วยที่อยู่ไฟล์ที่ทำการคัดลอกไว้” และทำการรัน

4. การติดตั้ง FFmpeg

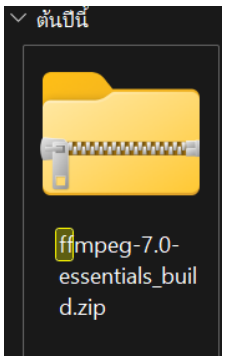
เป็นเครื่องมือที่มีความสามารถในการดำเนินการกับไฟล์เสียงและวิดีโอดิจิตอล ซึ่งสามารถทำงานกับการแปลงรูปแบบไฟล์ (format conversion), การแก้ไขคุณภาพ (quality adjustments), การตัดต่อ (editing), การเข้ารหัส (encoding), การถอดรหัส (decoding), และหลายฟังก์ชันอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับแต่งสื่อดิจิตอลในรูปแบบต่าง ๆ

- **ดาวน์โหลดติดตั้งจากเว็บไซต์ https://ffmpeg.org/download.html**
- **กด “Dowload Source Code”**



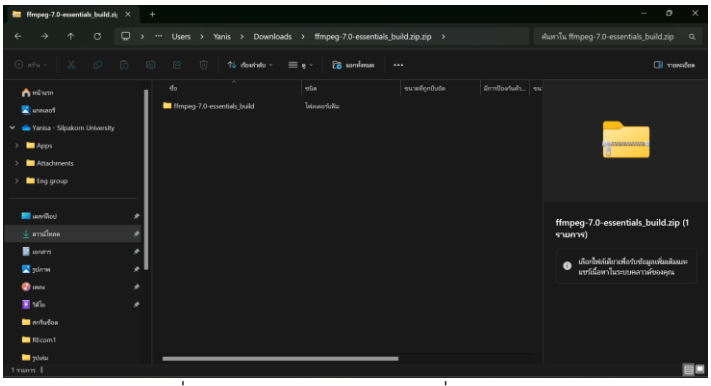
รูปผนวกที่ ก.17 หน้าดาวน์โหลด FFmpeg

- **ดาวน์โหลดจะได้ไฟล์ .ZIP ดังรูป**



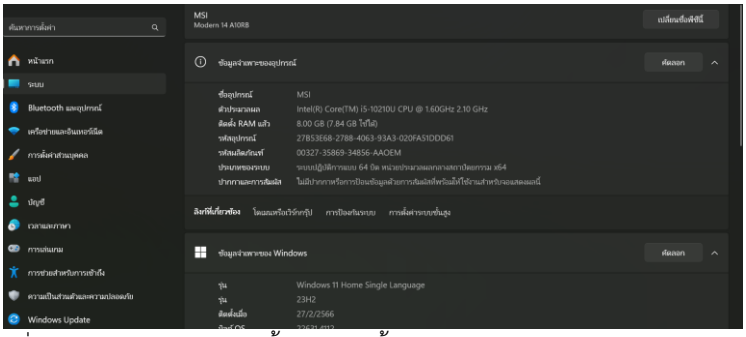
รูปผนวกที่ ก.18 ทำการแตกไฟล์ ffmpeg คลิกขวา > Extract Here

- **จะได้โฟลเดอร์ดังนี้**



รูปผนวกที่ ก.19 โฟลเดอร์ ffmpeg ที่ทำการแตกออกมา

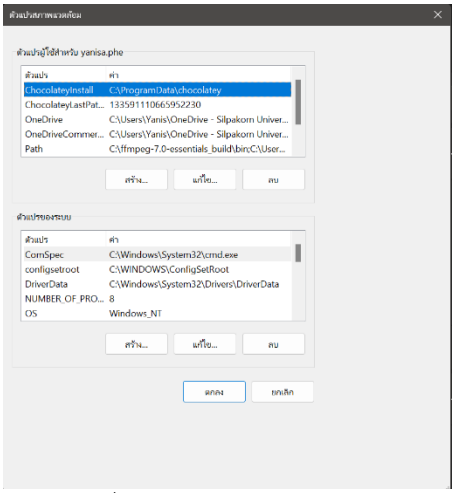
- **คลิกขวา This PC หรือ พีซีเครื่องนี้ เลือก Properties หรือ คุณสมบัติ**



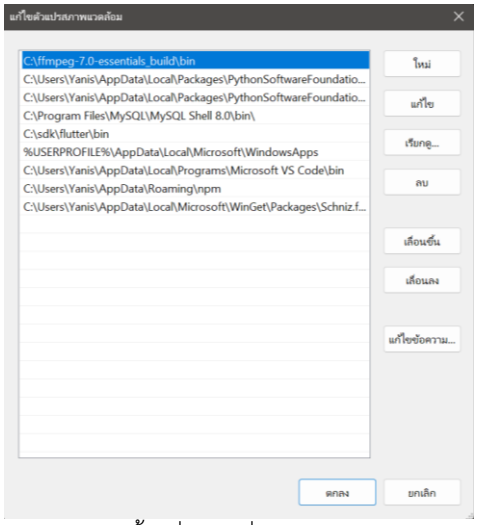
รูปผนวกที่ ก.20 ทำการคลิก “การตั้งค่าระบบขั้นสูง” หรือ “Advanced system settings”

- **ทำการจัด Path ใหม่**

รูปผนวกที่ ก.21 คลิก Environment Variables หรือ ตัวแปรสภาพแวดล้อม

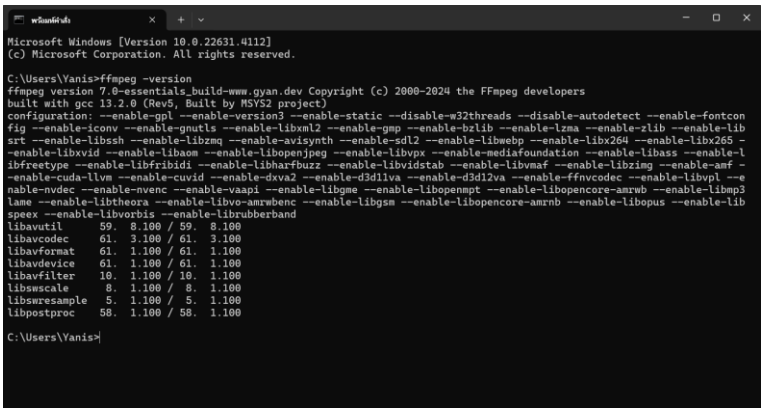


รูปผนวกที่ ก.22 คลิก “แก้ไข” หรือ “Edit”



รูปผนวกที่ ก.23 คลิก “ใหม่” จากนั้นเพิ่มพาธที่เก็บโฟลเดอร์ bin ของ FFmpeg > “ตกลง”

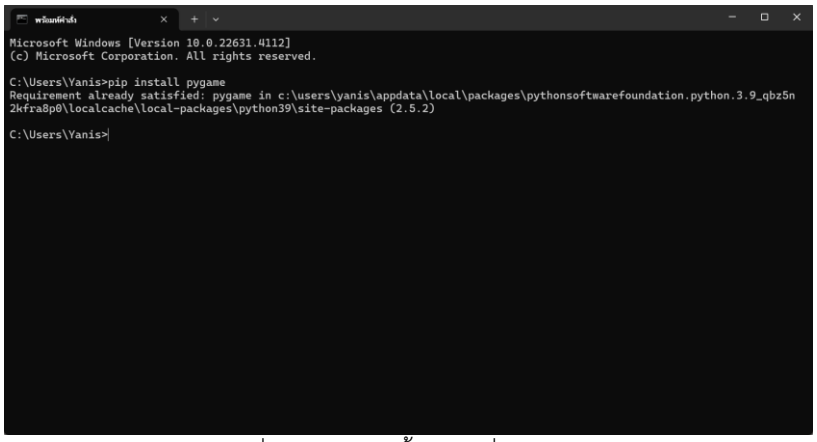
- **ตรวจสอบการติดตั้ง**



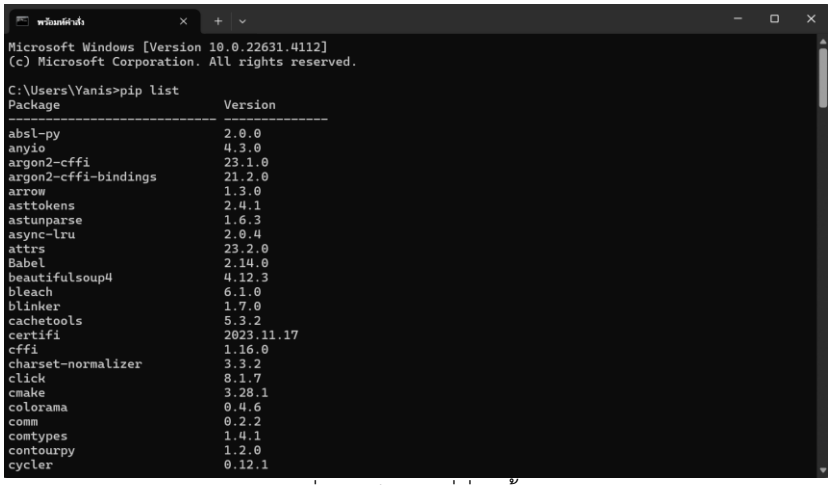
รูปผนวกที่ ก.24 เปิด Command Prompt > พิมพ์ “ffmeg -version”

5. การติดตั้งไลบรารี่ ต่าง ๆ ที่ใช้งาน

- pip install pygame
- pip install pydub
- pip install opencv-python
- pip install cmake
- pip install dlib
- pip install numpy
- pip install spicy
- pip install PyQt5
- pip install pandas



รูปผนวกที่ ก.25 การติดตั้งไลบรารี่ต่าง ๆ



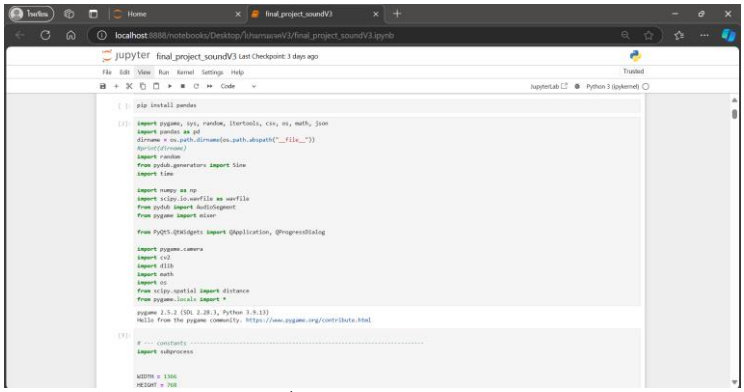
รูปผนวกที่ ก.26 ไลบรารี่ที่ติดตั้ง

ภาคผนวก ค คู่มือการใช้งาน

1. การใช้งานของผู้ใช้งาน

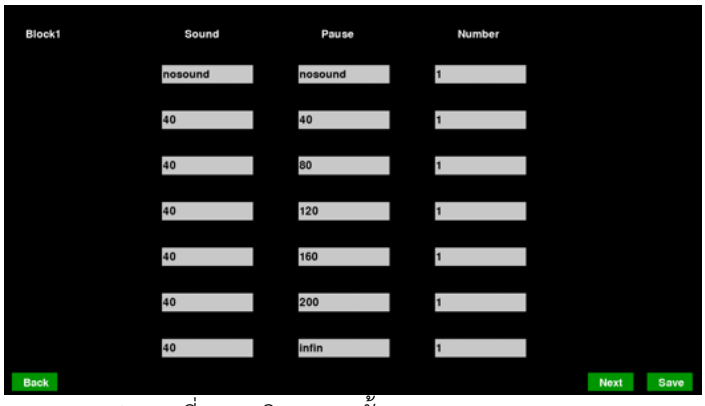
การใช้งานจริงของการทำงานของโปรแกรม

- ทำการดาวน์โหลดไฟล์ ได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1wVOtChc_UgjEjG7a6_S-ew8VZNthWfcY?usp=sharing
- หลังติดตั้งโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทำการเปิดไฟล์เพื่อรันโปรแกรม



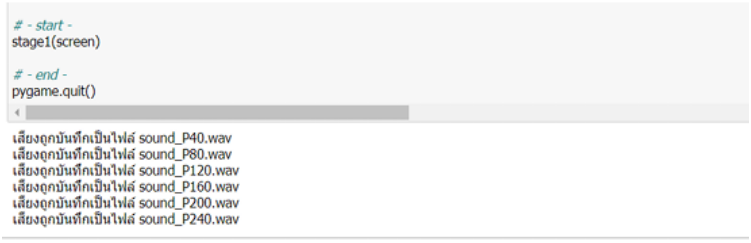
รูปผนวกที่ ข.1 คลิกรันโปรแกรม

- นักวิจัยสามารถเข้าไปยังหน้า admin โดยสามารถกรอกรหัส “admin” เมื่อเข้าไปทำการกด save



รูปผนวกที่ ข.2 คลิก save ทั้งblock1 และ block2

- เมื่อทำการsave ในหน้า admin จะแสดงผลดังนี้

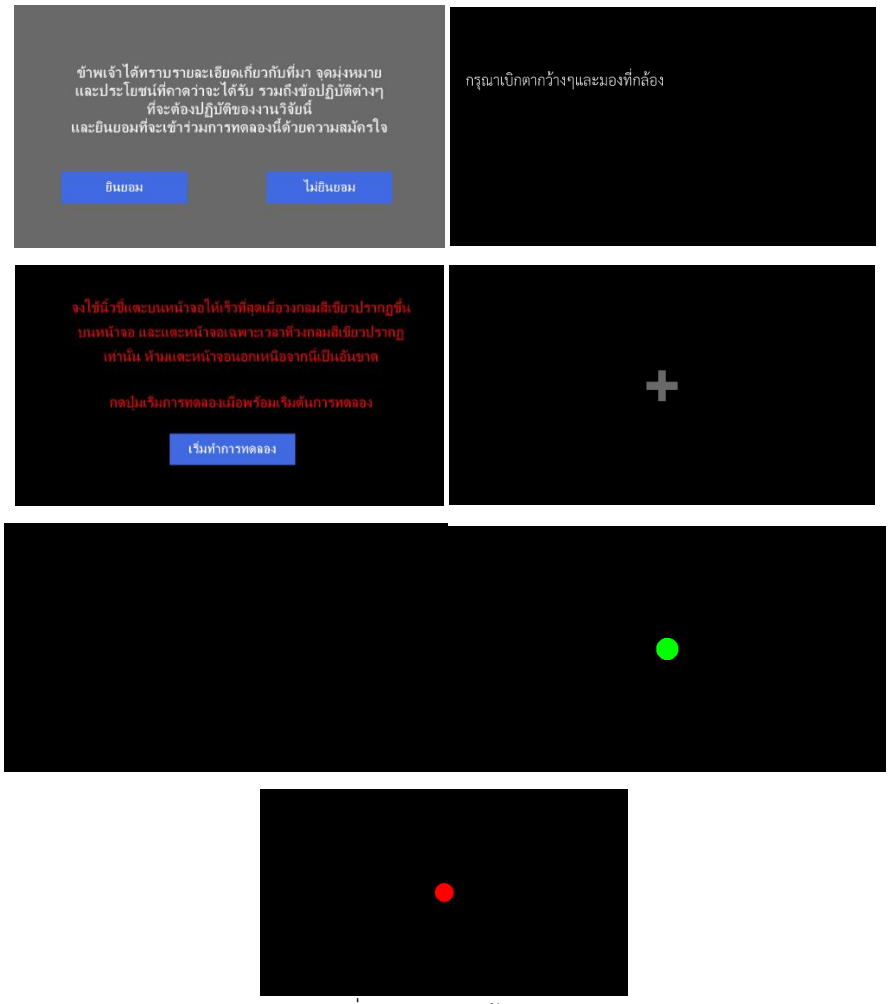


รูปผนวกที่ ข.3 ผลลัพธ์การบันทึกเสียง

- ทำการกรอกรหัสและเลือกGroup เพื่อเข้าสู่ระบบการทำงานของโปรแกรมโดยขั้นตอนนี้จะยังไม่มีการเปิดกล้องแสดงดังรูปผนวกที่ ข. 4

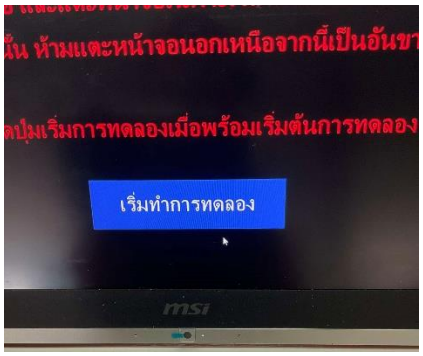
รูปผนวกที่ ข.4 หน้าเริ่มต้นโปรแกรม กรอกรหัส > เลือก Group

- หลังจากกด Login และ ยินยอมการทำการทดสอบ จะมีการเปิดกล้องและแคปรูปเพื่อคำนวณอัตราส่วนของดวงตาเพื่อให้เหมาะสมกับการคำนวณแต่ละบุคคล และทำการรันโปรแกรมตามขั้นตอนโดยถ้ากดวงกลมในแต่ละครั้งหรือปล่อยจนหมดเวลาจะมีการแคปรูปเพื่อนำไปประมวลผลความเหนื่อยล้า



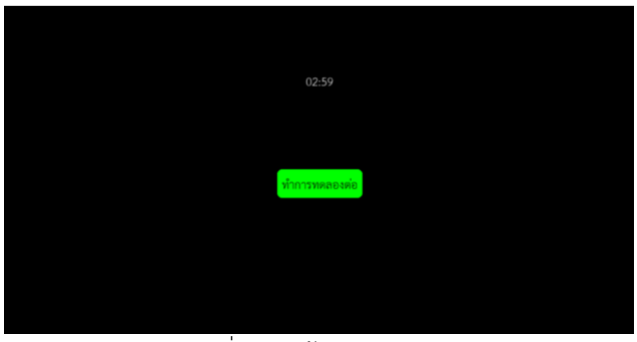
รูปผนวกที่ ข.5 ลำดับหน้าจอการทดลอง

- กล้องจะทำการเปิดตั้งแต่หน้าที่มีการทำ “Please open your eyes wide and look at the camera” ในหน้านี้จะค้างไว้3วินาทีจะทำการแคปรูปอัตโนมัติ หลังจากนั้นกล้องจะเปิดตลอดจนจบโปรแกรม



รูปผนวกที่ ข.6 กล้องเปิดขณะทำการทดลอง

- หลังจากทำการทดลองได้ช่วงหนึ่งจะมีหน้าพักทำการทดลอง โดยจะมีเวลาพัก 3 นาที ถ้าการนับถอยหลังยังไม่ครบ 3นาทีผู้ทำการทดลองยังไม่สามารถ กดปุ่มทำการทดลองต่อไม่ได้ โดยถ้าครบ 3 นาทีแล้วทำการกดปุ่มและทำการทดลองต่อในส่วนถัดไป

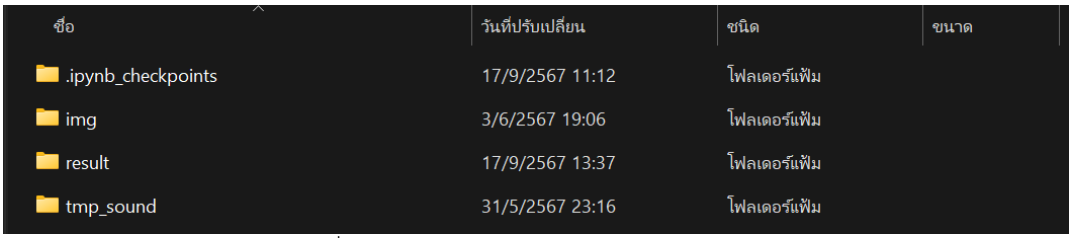


รูปผนวกที่ ข.7 หน้าพักทำการทดลอง

- เมื่อมีการกดผิดพลาดระบบจะแสดงหน้าจอเตือนขึ้นแจ้งเตือนทันที โดยถ้ากดปุ่มสีแดงจะทำการแคปรูปเพื่อนำไปประมวลผล

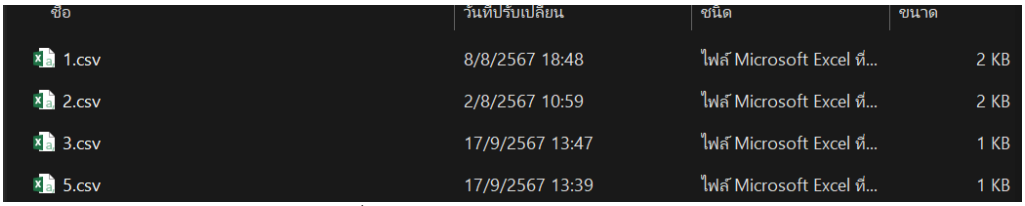
รูปผนวกที่ ข.8 หน้าแจ้งเตือนการกดผิด

- หลังจากทำการทดลองเสร็จสิ้นแล้วสามารถดูผลการทดลองโดยจะมีการบันทึกผลความเหนื่อยล้าทั้งที่เป็นข้อความและเปอร์เซ็นต์ความเหนื่อยล้าได้ที่โฟลเดอร์ result และเลือกชื่อไฟล์ตามรหัสของผู้ทดลองที่เป็นไฟล์ Excel



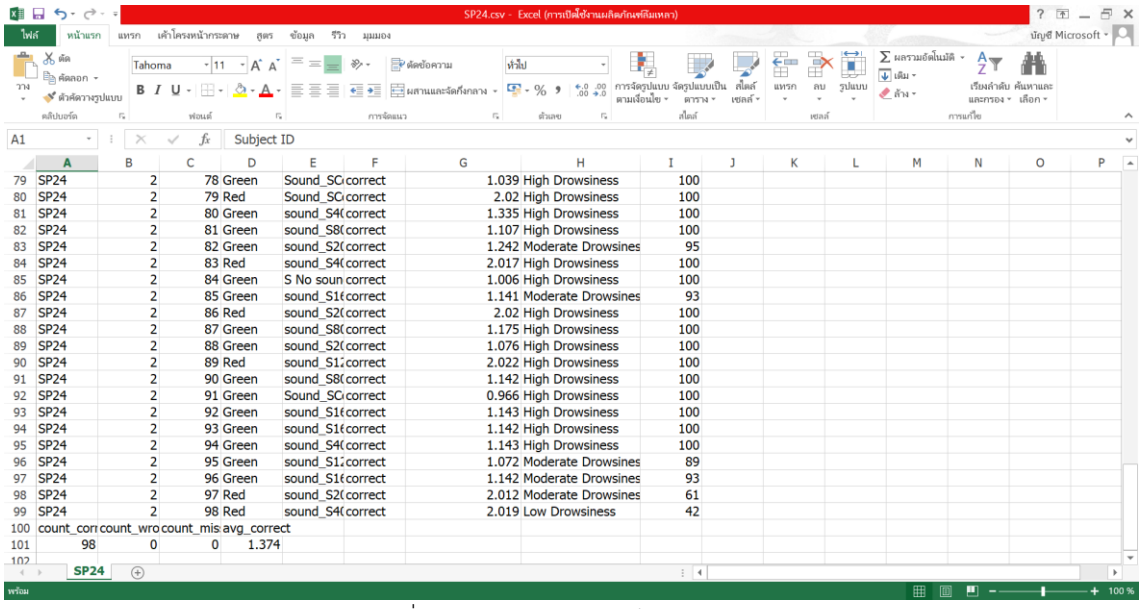
ชื่อ	วันที่ปรับเปลี่ยน	ชนิด	ขนาด
.ipynb_checkpoints	17/9/2567 11:12	โฟลเดอร์แฟ้ม	
img	3/6/2567 19:06	โฟลเดอร์แฟ้ม	
result	17/9/2567 13:37	โฟลเดอร์แฟ้ม	
tmp_sound	31/5/2567 23:16	โฟลเดอร์แฟ้ม	

รูปผนวกที่ ข.9 โฟลเดอร์ “result” ผลลัพธ์การทดลอง



ชื่อ	วันที่ปรับเปลี่ยน	ชนิด	ขนาด
1.csv	8/8/2567 18:48	ไฟล์ Microsoft Excel ที่...	2 KB
2.csv	2/8/2567 10:59	ไฟล์ Microsoft Excel ที่...	2 KB
3.csv	17/9/2567 13:47	ไฟล์ Microsoft Excel ที่...	1 KB
5.csv	17/9/2567 13:39	ไฟล์ Microsoft Excel ที่...	1 KB

รูปผนวกที่ ข.10 ไฟล์Excel ผลการทดลอง



	A	B	C	D	E	F	G	H	I
79	SP24	2	78	Green	Sound_SC	correct	1.039	High Drowsiness	100
80	SP24	2	79	Red	Sound_SC	correct	2.02	High Drowsiness	100
81	SP24	2	80	Green	sound_S4(	correct	1.335	High Drowsiness	100
82	SP24	2	81	Green	sound_S8(	correct	1.107	High Drowsiness	100
83	SP24	2	82	Green	sound_S2(	correct	1.242	Moderate Drowsines	95
84	SP24	2	83	Red	sound_S4(	correct	2.017	High Drowsiness	100
85	SP24	2	84	Green	S No soun	correct	1.006	High Drowsiness	100
86	SP24	2	85	Green	sound_S1(	correct	1.141	Moderate Drowsines	93
87	SP24	2	86	Red	sound_S2(	correct	2.02	High Drowsiness	100
88	SP24	2	87	Green	sound_S8(	correct	1.175	High Drowsiness	100
89	SP24	2	88	Green	sound_S2(	correct	1.076	High Drowsiness	100
90	SP24	2	89	Red	sound_S1	correct	2.022	High Drowsiness	100
91	SP24	2	90	Green	sound_S8(	correct	1.142	High Drowsiness	100
92	SP24	2	91	Green	Sound_SC	correct	0.966	High Drowsiness	100
93	SP24	2	92	Green	sound_S1(	correct	1.143	High Drowsiness	100
94	SP24	2	93	Green	sound_S1(	correct	1.142	High Drowsiness	100
95	SP24	2	94	Green	sound_S4(	correct	1.143	High Drowsiness	100
96	SP24	2	95	Green	sound_S1	correct	1.072	Moderate Drowsines	89
97	SP24	2	96	Green	sound_S1(	correct	1.142	Moderate Drowsines	93
98	SP24	2	97	Red	sound_S2(	correct	2.012	Moderate Drowsines	61
99	SP24	2	98	Red	sound_S4(	correct	2.019	Low Drowsiness	42
100	count_corr	count_wro	count_mis	avg_correct					
101	98	0	0	1.374					

รูปผนวกที่ ข.11 ผลการทดลองในไฟล์ Excel